Electrotechnology Practical Study Pack

教材全解 合订版

强化合订版：S1-S10、57 道题后答案、典型计算、知识链、故障流程与双语索引。

源文件：D:\Backup\Downloads\Electrotechnology_Practical_Study_Print_Pack_v04_Refined_Edition.pdf
输出文件：D:\Backup\Documents\EC\output\pdf\Electrotechnology_教材全解_合订版.pdf
整理原则：根据实际 PDF 页码做理解型讲解；不逐字复制教材正文；每章统一为页码定位、本章主线、学习地图、逐节全解、术语公式卡以及题后附答案的自测问题；书末增加强化学习附录。固定布线、配电盘操作及带电测试必须在许可范围和合格监督下进行。

总目录与页码映射

模块	主题	学习包/PDF 页	原教材页	Source PDF
S1	安全隔离与风险控制	3-29；正文 4-29	55EP-80EP	70-95
S2	测量、钻孔与手工具	30-54；正文 31-54	96EP-119EP	111-134
S3	固定件与支撑	55-73；正文 56-73	121EP-138EP	136-153
S4	电气图与照明接线	74-101；正文 75-101	152EP-178EP	167-193
S5	继电器与接触器控制	102-131；正文 103-131	180EP-208EP	195-223
S6	三相电机启动与故障查找	132-156；正文 133-156	217EP-240EP	232-255
S7	导体、端接、电缆与线槽	157-186；正文 158-186	243EP-271EP	258-286
S8	验证、测试与故障查找	187-209；正文 188-209	489EP-510EP	504-525
S9	导管、线槽与布线安装	211-238；正文 212-238	272EP-298EP	287-313
S10	电缆选型、压降与保护协调	239-303；正文 240-303	364EP-397EP, 410EP-439EP	379-412, 425-454

版式说明

- 每个模块先给页码定位，确保能回到原 PDF 和原教材 EP 页找图。
- 逐节全解固定分成“理解这一节、现场怎么用、易错点”，并用标签标记必须掌握、现场重点、常见考题和标准边界。
- 术语与公式卡用于考前压缩记忆；每道自测题后直接给出答案要点与判分关键词，建议先遮住答案主动回忆。
- 书末强化附录包含典型计算与判断、两张知识链、两页故障流程和双语术语索引。
- 本版继续只在同一个 PDF 基础上更新，目标总页数约 80-100 页。

S1 安全隔离与风险控制 / Safety, Isolation and Risk Control

页码定位：学习包/PDF 3-29；正文 4-29；原教材 55EP-80EP；Source PDF 70-95

本章主线

本章训练的是进入电气现场前的安全判断。学习目标不是把条文背下来，而是把每个任务都拆成：有什么危险、谁会受影响、现有控制够不够、是否真正隔离、如何证明控制有效。

学习时先用风险管理四步搭骨架，再把低压、粉尘、光纤、隔离挂牌、跨步/接触电压、仪表等级、RCD、电容和 arc flash 放进同一条安全链里。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
2.1	Risk management	PDF 4-7	风险识别、分析、行动计划和记录
2.2	Hazard identification and control	PDF 7-10	hazard/risk 定义、非电气危害、机械零能量状态
2.3	Low-voltage systems	PDF 10-11	低压定义、短路能量、去能量条件
2.4-2.5	Optical/dust/airborne hazards	PDF 11-14	激光、石棉、硅尘、玻璃棉、光纤碎片等
2.6	Lockout, isolation and tagging	PDF 14-15	个人危险牌、停用牌、验证隔离
2.7-2.10	Electrical safety applications	PDF 15-29	step/touch potential、CAT/IP、RCD、电容、arc flash、工地测试

S1 逐节全解 1

2.1 Risk management

PDF 4-7；原教材 55EP-58EP

标签：必须掌握 | 现场重点

理解这一节：风险管理是一套现场工作方法。第一步不是直接动手，而是定义你和任务、设备、环境、其他人员之间的关系。你要判断自己是否受过训练，是否熟悉设备，是否有足够人员、工具、许可和沟通。

现场怎么用

- 做风险识别时，把“会发生什么、为什么会发生、谁会被伤害”写下来。
- 风险分析时不要把所有小事平均用力，而是优先处理会造成死亡、永久伤残、严重伤害的事件。
- 风险行动可分为不做这项任务、降低发生概率、降低后果严重度。完成任务后要复查控制措施是否真的有效。

易错点

- 记录不是形式主义。它证明企业已经系统识别、评估和控制风险。
- 教材例子：冲击钻钻混凝土时，不只看“电气”，还要识别眼部、呼吸、噪声和振动危害。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S1 逐节全解 2

2.2 Hazard identification and control

PDF 7-10；原教材 58EP-61EP

标签：必须掌握 | 现场重点

理解这一节：Hazard 是有潜力造成伤害的来源，risk 是伤害发生的可能性和后果。电工现场的 hazard 不只来自电，也来自高处、密闭空间、重物、工具、机器、粉尘、噪声、振动、化学物和工作环境。

现场怎么用

- 识别方法包括观察现场、想象事故情景、访谈、walk-around inspection、查 SDS、查事故记录、询问工人和阅读厂家警告。
- 机器检修要考虑所有能源：电能、液压、压缩气体、弹簧储能、悬挂部件势能等。
- 目标是 zero mechanical state：设备不会因残余能量或意外启动而动作。

易错点

- 按钮、脚踏、限位、流量、温度、压力、光电开关等控制器件不是 energy-isolating device。
- 锁和标签本身不消除危险，真正消除危险的是隔离能源并按程序验证。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S1 逐节全解 3

2.3 Low-voltage systems

PDF 10-11；原教材 61EP-62EP

标签：必须掌握 | 现场重点

理解这一节：低压定义是超过 50 V rms AC 或 120 V DC，但不超过 1000 V rms AC 或 1500 V DC。低压不等于低风险，因为低压系统能提供很大的短路电流，商业/工业系统可超过 50 kA。

现场怎么用

- 低压危险包括相间电压、相对地电压、带电裸导体、未放电电容、断开但未移除导体、感应电压、多电源、高阻中性线、绝缘损坏。
- 低压回路进入 electrically safe work condition 要经过测试、隔离、上锁、挂牌、再次测试无电压、确认测试仪正常。
- DC 设备即使电压看似不危险，若储能超过几焦耳，也可能形成能量危害。

易错点

- 低压系统的三类常见 electrical hazards：electric shock、arcing、arc 相关 toxic gases。
- Creepage 是沿绝缘表面的距离，clearance 是空气间隙距离。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S1 逐节全解 4

2. 4–2. 5 光学、粉尘与空气污染危害

PDF 11-14；原教材 62EP-65EP

标签：必须掌握 | 现场重点

理解这一节：激光是相干光，能量可集中传播；粉尘和空气污染物则常被电工低估。石棉、硅尘、玻璃纤维、木尘、legionella、鸟粪和光纤碎片都能造成长期或即时伤害。

现场怎么用

- Class 2M 激光通常低于 1 mW，波长 400-700 nm；工地使用要受训、不放眼高、使用警示标志。
- 旧 zelemite 配电板、旧陶瓷熔断器/开关设备可能含石棉；不确定材料时要按含石棉处理思路控制。
- 钻切砖、混凝土、瓷砖、纤维水泥时关注 silica dust；用 HEPA 吸尘、湿法或呼吸防护控制。
- 光纤作业要假设每根 fibre active；碎玻璃纤维收集到 sharps container，工作区不能吃喝。

易错点

- 石棉没有已知安全暴露水平。
- UV 固化光纤胶时需要 UV-rated safety glasses。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S1 逐节全解 5

2.6 Lockout, isolation and tagging

PDF 14-15；原教材 65EP-66EP

标签：必须掌握 | 现场重点

理解这一节：隔离挂牌的目的，是在检查、维修、维护期间保护人员和财产免受电气或机械危险。个人危险牌表示有人在作业，停用牌表示设备故障或不适合使用。

现场怎么用

- 个人危险牌是红黑白；out-of-service tag 是黑黄。
- 只有经授权、培训且具备当前 rescue breathing 和 CPR 认证的人应执行 lockout/tagout。
- 步骤包括通知、识别能源、正常停机、隔离、证明负载和控制回路 inactive、释放残余能量、确认人员离开、上锁挂牌。

易错点

- Attempt-to-operate 不能证明回路已经无电，因为机械故障或控制回路条件可能掩盖危险。
- 验证隔离后还要确认测试仪正常，再把控制放到 off position 并锁定挂牌。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S1 逐节全解 6

2.7 Step and touch potential

PDF 15-19；原教材 66EP-70EP

标签：必须掌握 | 现场重点

理解这一节：接地故障电流进入土壤后像同心圈扩散，地表不同点存在电位差。step potential 是两脚之间的电压差，touch potential 是脚与手、头或身体接触带电物之间的电压差。

现场怎么用

- Indirect contact 是本来不带电的外露导电部分因故障带电；direct contact 是碰到本来带电的裸导体。
- 保护措施包括自动断开电源、双重/加强绝缘、等电位连接、障碍或距离、隔离变压器、RCD。
- 高压相关工作要靠 access permit、switching schedule、临时接地、人员签署和复电前检查控制。

易错点

- Step potential 定义常按一步或 1 m 的地面距离理解。
- 等电位连接的作用是降低不同金属部分之间产生危险电压差的风险。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

2. 8–2. 10 测试设备、安装安全和工地周期测试

PDF 20-29；原教材 71EP-80EP

标签：必须掌握 | 现场重点

理解这一节：这几节把前面的安全思路落到工具、人体、电容、arc flash 和施工现场测试上。测试仪器要选对 CAT 等级，人体保护要理解电流路径和 RCD，工地设备要有检查测试记录。

现场怎么用

- CAT I 用于低能电子信号；CAT II 用于插座用电设备；CAT III 用于配电板、固定布线和永久连接设备；CAT IV 用于用户进线和电能表相关位置。
- IP 第一位表示防固体和防触及，第二位表示防水。
- RCD 保护人体免受 AC 漏电电击。电容断电后仍可储能，处理时核心是正确放电。
- Arc flash 可超过 2760°C，预防根本仍是去能量、隔离、上锁挂牌，并按 flash hazard analysis 选择 ATPV/EBT PPE。
- 施工现场便携设备、RCD、电源板、软线进场前要目视检查和测试；记录包括日期、设备编号、数值结果、证照号和故障设备下线。

易错点

- 50 Hz AC 对人体尤其危险，常见入口是手，出口是脚，经过胸腔最危险。
- 施工延长线应为 heavy-duty sheath type，并由 30 mA RCD 保护。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S1 章节复习页

术语与公式卡

- Risk management: 识别、评估、控制并复查风险的全过程。
- Hazard: 可能造成伤害的来源；Risk: 伤害发生的可能性与后果。
- LOTO: lockout/tagout，用锁和标签配合隔离验证。
- CAT I-IV: 测试仪能承受瞬态能量等级，越靠近电源入口等级越高。
- RCD: residual current device，检测漏电并快速断开。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. 为什么低压系统仍可能产生严重电弧和短路能量？

答案要点：低压只描述电压范围，不代表故障能量低。电源和变压器阻抗较小时，短路电流可达数十千安；电弧会产生高温、压力波、熔融金属和有毒气体，因此可造成严重烧伤、火灾或爆炸。 判分关键词：低电源阻抗、巨大短路电流、电弧热与压力。

2. personal danger tag 与 out-of-service tag 的用途和颜色有何不同？

答案要点：Personal danger tag 表示有人正在设备上作业，教材颜色为红、黑、白，未经挂牌者本人或规定程序不得移除。
Out-of-service tag 表示设备故障或不宜使用，教材颜色为黑、黄，重点是保护设备和使用者免于误用。 判分关键词：红黑白 personal danger、黑黄 out-of-service、移除权限。

3. 测试低压回路无电时，为什么要在测试前后证明测试仪正常？

答案要点：应采用“先证明表正常 - 测所有相关导体确实无电 - 再证明表仍正常”的 live-dead-live 思路。前后复核可排除测试仪、表笔、量程或电池在测试过程中失效而造成的假无电判断。 判分关键词：live-dead-live、所有相关导体、仪表前后复核。

4. step potential 与 touch potential 的人体路径有何区别？

答案要点：Step potential 是双脚位于不同地表电位时，电流可能从一脚经下肢到另一脚；touch potential 是人体接触故障带电物，同时脚接地，电流可能从手或身体经胸腔流向脚，通常更危险。 判分关键词：双脚电位差、手脚路径、胸腔电流。

S2 测量、钻孔与手工具 / Measuring, Drilling and Hand Tools

页码定位：学习包/PDF 30-54；正文 31-54；原教材 96EP-119EP；Source PDF 111-134

本章主线

本章把图纸上的尺寸和符号变成现场加工动作。核心不是认识工具名称，而是知道什么时候用哪种工具、怎样减少误差、怎样避免工件损坏和人身伤害。

学习顺序建议按实际工序记忆：找 datum、测量、划线、冲点、夹持、切割、钻孔、攻丝、固定、连接、检查。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
3.2	Measuring and marking	PDF 31-33	datum、划线、卡钳、千分尺、游标卡尺
3.3	Holding and cutting	PDF 34-38	锯、錾、剪、虎钳、锉
3.4	Sheet metal work	PDF 38-40	薄板材料、紧固件、线槽 mitre/tee joint
3.5-3.6	Drilling, tapping and threading	PDF 40-43	钻头、中心冲、底孔公式、攻丝套丝
3.7-3.8	Power and hand tools	PDF 44-50	电动工具检查、螺丝刀、钳、剥线、压接、扳手
3.9	Joining techniques	PDF 50-54	软钎焊、硬钎焊、MIG 焊

S2 逐节全解 1

3.2 Measuring and marking

PDF 31-33；原教材 96EP-98EP

标签：现场重点

理解这一节：Datum 是所有尺寸的参考边或基准线。测量精度来自两件事：工具本身准确，以及读数和划线动作正确。钢尺、scriber、engineer's square、calipers、dividers、micrometer、vernier 都是在把图纸信息转移到工件。

现场怎么用

- 读钢尺时眼睛要垂直刻度，避免 parallax error。
- 镀锌金属划线不清时可用 Prussian blue；重要划线用 centre punch 做 witness marks。
- 外卡钳转移外部尺寸，内卡钳量孔和内腔，Jenny caliper 可沿边划平行线或找圆棒中心，spring divider 画圆。
- Micrometer 用于小于 0.5 mm 误差的精密测量；vernier caliper 可测外径、内径、深度，读数由主尺和游标尺组合。

易错点

- 先校零再测量；卡尺夹持压力要稳，不要把工件夹变形。
- 千分尺 ratchet 的作用是让测量压力一致。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S2 逐节全解 2

3.3 Holding and cutting

PDF 34-38；原教材 99EP-103EP

标签：现场重点

理解这一节：切割质量取决于工件是否夹牢、刀具是否匹配、速度是否合适。教材反复强调 PPE，因为金属碎屑、断锯条、飞出的导体末端都可能伤眼。

现场怎么用

- Hacksaw 齿朝前，至少三齿接触工件，前推下压切削，回程减压，速度约 40-50 strokes/min。
- 锯条齿数按材料厚度选：14T 对 2.4-25 mm，18T 对 1.6-8 mm，24T 对 1.6-3 mm，32T 对小于 1.6 mm。
- Cold chisel 软金属角度约 60°，硬金属约 70°；tin snips 只适合约 1 mm 以下薄板。
- Bench vice 高度应接近肘高，软材料加 soft jaws。File 必须装手柄，堵齿用 file card 清理。

易错点

- 不要把锉当撬棍或锤子，锉身硬而脆，容易断。
- Tin snips 后的板边很锋利，必须戴手套并去毛刺。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S2 逐节全解 3

3.4 Sheet metal work

PDF 38-40；原教材 103EP-105EP

标签：现场重点

理解这一节：Sheet metal 指厚度小于 6 mm 的金属板。电工现场常见于开关柜、线槽、外壳、热水系统等。这里的重点是先想清楚装配顺序，避免剪错、折错、铆错。

现场怎么用

- 常见连接件包括 pop rivets、metal thread screws、self-tapping screws、drive screws。
- Pop rivets 适合只有一侧可接近的薄板连接。
- Self-tapping screws 需要 pilot hole，拧入时切出自己的螺纹。
- 做 trunking mitre 或 tee joint 时，按线槽宽度划线，预留 lap，剪切，折弯，去毛刺，再铆接。

易错点

- 薄板加工最大的失误通常不是工具不会用，而是基准线和折弯方向想反。
- 先 dry fit，再最终铆接。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S2 逐节全解 4

3.5–3.6 Drilling, tapping and threading

PDF 40-43；原教材 105EP-108EP

标签：现场重点

理解这一节：钻孔是为了给紧固、攻丝或穿线创造准确孔位。攻丝和套丝则是在孔或杆上形成螺纹。这里要同时记住几何定位、转速、润滑、断屑和底孔尺寸。

现场怎么用

- Centre punch 用于孔中心定位，钻孔中心冲推荐 60°，划线见证点可用 40°。
- Twist drill 常用；HSS 适合金属，carbon steel 适合木材。小于 4.25 mm 推荐 1200-1500 rpm，大于等于 4.25 mm 推荐约 900 rpm。
- Hole saw 或 fly cutter 用于大直径孔，低速使用。为防出口撕裂，可从一面钻至快穿透，再从另一面完成。
- 公制螺纹写作 M size x pitch。底孔公式：nominal outer diameter - pitch = tap drill size。例如 M10 x 1.5 底孔为 8.5 mm。
- Taper tap 起头，intermediate tap 继续，plug tap 用于盲孔底部。攻丝时加切削液，保持垂直，每约四分之一圈反向回退断屑。

易错点

- Tap 和 extractor 都是硬化金属，过力会碎，必须护眼。
- 底孔太小会断 tap，太大螺纹强度不足。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S2 逐节全解 5

3.7–3.8 Power tools and general hand tools

PDF 44-50；原教材 109EP-115EP

标签：现场重点

理解这一节：手工具是手的延伸，电动工具是更高能量的手工具。安全使用的第一步是确认工具状态、测试标签、适用场景和 PPE，而不是只看能不能完成任务。

现场怎么用

- 电动工具使用前确认有最近六个月内的电气安全测试标签。
- Heat gun 用于热缩、烘干 MIMS 电缆、弯 PVC conduit，温度可达 315-538°C。
- Angle grinder 磨削时角度约 15°-30°，教材明确不推荐用角磨机切割材料。
- Pedestal drill press 必须夹紧工件，不能手持工件，不戴手套、松衣或首饰，钻屑用刷子清理。
- Bench grinder 使用前做 ring test，work rest 与砂轮间隙约 1.5 mm。
- 电工螺丝刀应 1000 V 绝缘；diagonal cutters 适合铜/铝导线到约 6 mm2；cable cutters 可剪非铠装铜/铝绞线到约 25 mm2；crimp tool 用于压接端子。

易错点

- 不要把工件握在手中用螺丝刀顶。
- Combination pliers 通常不是 crimping tool，除非工具明确设计为可压接。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S2 逐节全解 6

3.9 Joining techniques

PDF 50-54；原教材 115EP-119EP

标签：现场重点

理解这一节：连接工艺关注两个问题：连接是否机械可靠、电气可靠；操作过程中是否产生热、烟雾、飞溅或有毒气体危害。

现场怎么用

- Soldering 要通风、护眼、戴手套、穿长袖棉衣，完成后洗手洗脸。
- Soft soldering 熔点低于 427°C；brazing 使用 593-871°C 的填充金属，但母材不熔化。
- Silver soldering 依靠 capillary action 让填充金属流入缝隙，wetting 表示填充金属与母材形成冶金结合。
- MIG 焊接的关键是电压和送丝速度配合；薄板用较冷熔池，厚板用较热熔池。

易错点

- 焊后自然冷却优先，水布急冷可能让接头产生应力。
- 焊接烟雾和绝缘受热烟雾都要当作健康危害处理。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S2 章节复习页

术语与公式卡

- Datum: 尺寸测量和划线的基准边或基准线。
- Parallax error: 视线角度造成的读数误差。
- Tap drill size: 攻丝底孔直径，公制 60° 螺纹可用直径减螺距估算。
- Capillary action: 熔融填充金属被吸入狭小缝隙的现象。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. 为什么 hacksaw 至少要三齿接触工件？

答案要点：至少三齿同时接触可分散切削力，避免单个锯齿卡入、崩齿或使薄工件剧烈振动。材料越薄，通常需要越细的齿距。 判分关键词：三齿接触、分散受力、防卡齿。

2. M12 x 1.75 的理论底孔尺寸是多少？

答案要点：公制 60 度螺纹的近似底孔公式是公称直径减螺距：12 - 1.75 = 10.25 mm。现场再按钻头标准规格和课程表选择最接近的合适尺寸。 判分关键词：公称直径减螺距、10.25 mm。

3. Looping 线槽或薄板折弯前，为什么要先确认装配顺序？

答案要点：线槽 mitre、tee 或薄板件存在 lap、折边和铆接先后关系。若不先确认基准、折弯方向和装配顺序，可能剪掉搭接量、把折边做反，或铆后无法接近下一处连接。 判分关键词：基准、折弯方向、lap、装配顺序。

4. 为什么 pedestal drill press 不能用手握工件钻孔？

答案要点：钻头咬住工件时会产生很大的旋转力矩；手握工件可能导致工件甩动、割伤或夹伤。应使用 vice、clamp 或合适夹具固定，并用刷子清理切屑。 判分关键词：旋转力矩、夹具固定、禁止手持。

S3 固定件与支撑 / Fixings and Supports

页码定位：学习包/PDF 55-73；正文 56-73；原教材 121EP-138EP；Source PDF 136-153

本章主线

本章学习如何把电气设备可靠地固定在不同基材上。核心判断是三件事：基材是什么，载荷怎么作用，环境会不会让固定件退化。

实际安装时不要凭习惯拿一个螺丝就上墙。先看设备重量和尺寸，再看剪切/拉拔/振动/冲击，再看砖、混凝土、石膏板、钢、木材的承载特性。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
4.1	Fasteners and fixings	PDF 57-59	masonry screws、expansion anchors、chemical anchors
4.2	Stud wall attachment devices	PDF 59-60	stud wall、plasterboard anchors、toggle anchors
4.3	Fasteners	PDF 61-65	PA fasteners、screws、bolts、washers、keys、pins
4.4	Fixings	PDF 65-68	载荷、安全裕度、基材、环境、线槽支撑
4.5	Adhesives and tapes	PDF 68-71	双面胶、环氧、UV、热熔、厌氧胶、自融胶带
4.6	Environmental and heritage awareness	PDF 71-73	遗产保护、环保采购、回收和低破坏安装

S3 逐节全解 1

4.1 Fasteners and fixings

PDF 57-59；原教材 122EP-124EP

标签：现场重点

理解这一节：Fastener 通常把两个部件永久连接在一起；fixing 通常把可移动物件固定到永久基材上。两者现场常混用，但学习时要记住连接对象和受力不同。

现场怎么用

- 选择固定件时看功能、刚度、强度、寿命、受力大小和方向、安装过程、外观和成本。
- Nails 用于木材连接，钉长应让约一半到三分之二进入受钉木材；硬木预钻孔约为钉径 0.8 倍。
- Masonry screws 要先钻 pilot hole，孔深为螺丝进入深度再加 5 mm。正确孔径和 30-45 mm embedment 决定抗拔强度。
- Sleeve/wedge anchors 靠膨胀摩擦承载，过度拧紧可能破坏孔边混凝土。
- Chemical anchors 依靠树脂硬化锁住螺杆，不产生膨胀应力，适合近边缘、振动和 cyclic uplift 载荷。

易错点

- 孔不清洁会严重降低 chemical anchor 粘结性能。
- 软 masonry 中，多 sleeve 通常能提供更好 holding strength。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S3 逐节全解 2

4.2 Stud wall attachment devices

PDF 59-60；原教材 124EP-125EP

标签：现场重点

理解这一节：Stud wall 由 bottom plate、top plate、studs、noggings 和 bracing 构成。石膏板固定强度常用 kgf 表示，1 kgf 约等于 9.8 N。

现场怎么用

- Threaded plasterboard anchors 和 winged plastic anchors 属轻载，通常低于 10 kgf，适合时钟、小型壁灯等。
- Metal cavity anchors 有防旋齿和展开翼，可增加夹持面积。
- Toggle anchors 是最强的 wallboard anchors，可约 20 kgf，也可用于某些天花固定；用于天花时承载能力要乘 0.8。
- 更可靠的方法是在 ceiling joists 之间加 nogging，然后穿过 plasterboard 固定到 nogging。

易错点

- 不要因为有 RCD 或 RCBO 就忽略 50 mm 线缆保护距离。
- 天花悬挂件要优先固定到结构件，而不是只靠板材。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S3 逐节全解 3

4.3 Fasteners

PDF 61-65；原教材 126EP-130EP

标签：现场重点

理解这一节：本节把固定件进一步分成有螺纹和无螺纹。你要能从头型、螺纹、等级、垫圈和辅助定位件判断其用途。

现场怎么用

- Powder-actuated tools 把 fastener 打入钢、混凝土、砖或岩石，操作者必须受训、考试合格并持 certified operator card。
- Needle-point screw 可穿过约 0.6 mm 轻钢；self-drilling screw 可钻穿最高约 6.4 mm 钢，并在一次动作中钻孔、攻丝、固定。
- Bolt 与 nut 配合使用。M10 x 1.5 x 20 表示直径 10 mm、螺距 1.5 mm、长度 20 mm。
- Machine bolt 等级从 4.6 到 12.9，第一位约表示 UTS 的百 MPa 数，第二位表示永久伸长点比例。
- Washer 分布压力并保护表面，lock washer 防振动松动。Key 防 shaft 与 hub 相对转动，dowel pin 精确定位，cotter pin 防轴上零件滑脱，retaining ring 用 circlip pliers 装拆。

易错点

- Thread engagement 最小约等于螺钉直径，最好为一到一点五倍直径。
- Auxiliary 小件常决定设备能否维修拆装顺利，不要只记大螺栓。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S3 逐节全解 4

4.4 Fixings

PDF 65-68；原教材 130EP-133EP

标签：现场重点

理解这一节：固定件承载以 kg 或 N 表示，分 static load limit 和 ultimate static load limit。实际选型要看载荷方向：shear load 平行于基材表面，tensile load 垂直拉离基材。

现场怎么用

- 经验规则：混凝土固定静载建议额定能力约为实际重量 4 倍；动载或冲击载建议约为 8 倍。
- 选择 fixing 的两个主要因素是设备重量，以及墙、地、天花的基材类型。
- 砖/混凝土可用 masonry screws、expansion anchors、sleeve/wedge anchors、chemical anchors、PA fasteners；plasterboard 用 threaded/winged/toggle anchors；钢用 threaded fasteners、bolts 或 PA fasteners；木用 coach bolts、screws、bolts、nails。
- 外部、潮湿、海边或工业环境优先 hot-dipped galvanised 或 marine grade 316 stainless steel。
- 线槽、tray、skirting duct 小于等于 100 mm 宽时，建议两个固定点，间距不超过 1000 mm。外部 cable ties 必须 UV resistant。

易错点

- 载荷表只说明 fixing 自身，基材是否承受得住要另算。
- 塑料膨胀塞适合轻载，不适合高温或空心砖基材重载。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S3 逐节全解 5

4.5 Fixing adhesives and tapes

PDF 68-71；原教材 133EP-136EP

标签：现场重点

理解这一节：Adhesive 靠表面附着固定材料。Adhesive forces 是胶和材料表面的力，cohesive forces 是胶自身内聚力。要形成高强度粘接，表面清洁和环境条件非常关键。

现场怎么用

- Double-sided tape 适合室内轻量固定，一些胶带可承受约 5 kg/25 mm2 连续载荷，可用于小设备、DIN rail、PVC mini-trunking 或 cable tie base。
- 高强度粘接前要清除油、尘、氧化膜、霉、松散物。
- Epoxy 有良好粘接、耐化学、耐热、机械性能和电绝缘性能。两组分环氧需按比例充分混合，约 2 小时 gel，6-8 小时初粘，约 3 天最大强度。
- Anaerobic adhesive 在缺氧且有金属离子时固化，常作 thread lockers、retaining compounds 和 gasket compounds。
- Self-amalgamating tape 用于电缆和接头永久防水，也可提供 UV、防尘、防污保护。

易错点

- 胶粘剂可能易燃、有毒、刺激眼皮肤和呼吸道。查 MSDS，通风，远离热源火花，戴眼面防护和手套。
- 粘接一般拆卸困难，设计前要考虑维修。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S3 逐节全解 6

4.6 Environmental and heritage awareness

PDF 71-73；原教材 136EP-138EP

标签：现场重点

理解这一节：电气安装不只是把设备固定牢，也要避免不必要地破坏环境和 heritage assets。遗产包括建筑、景观、考古对象、沉船、地质、动植物、水道和栖息地等。

现场怎么用

- 在 heritage assets 上工作时要了解监管控制，采用 preservation measures 减少 building fabric destruction。
- 优先复用材料，减少不必要能耗，建立回收方案，用环保方式处理废弃物。
- 采购服务、材料和设备时，优先选择低环境影响、低废弃物、可维修的产品。

易错点

- 老建筑安装时不要只考虑最快路径；可逆、低破坏、可维护的做法通常更合适。
- 环保意识也包括减少 end-of-life disposal 问题。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S3 章节复习页

术语与公式卡

- Static load: 长时间保持不动的载荷。
- Shear load: 平行于基材表面的力。
- Tensile load: 垂直拉离基材的力。
- Chemical anchor: 螺杆加树脂固化形成锚固，不靠膨胀应力。
- Adhesion/cohesion: 表面附着力/胶体内聚力。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. 为什么 chemical anchor 适合靠近混凝土边缘的位置？

答案要点：Chemical anchor 依靠树脂与孔壁、螺杆粘结，不靠楔入膨胀产生侧向应力，所以较不容易劈裂混凝土边缘；但孔径、孔深、清洁和固化时间仍必须符合厂家要求。 判分关键词：树脂粘结、无膨胀应力、孔清洁。

2. 动载或冲击载为什么需要比静载更大的安全裕度？

答案要点：动载和冲击载会产生惯性峰值、反复疲劳、振动松动和难以精确预测的瞬时力，因此设计裕度要大于静载。教材经验值是静载约取实际重量的 4 倍能力，动载或冲击载约取 8 倍。 判分关键词：惯性峰值、疲劳、振动、8 倍裕度。

3. toggle anchor 用在天花时为什么要降低承载能力？

答案要点：天花安装承受持续向下拉拔，且板材强度、老化和安装质量更不确定。教材建议 toggle anchor 用于天花时把额定承载乘 0.8；重要或较重载荷应优先固定到 joist 或 nogging。 判分关键词：向下拉拔、0.8 系数、结构固定。

4. 为什么外部固定优先选择 316 stainless steel 或热镀锌材料？

答案要点：外部固定长期受雨水、湿气、盐雾和工业污染。316 stainless steel 的耐氯化物腐蚀能力较好，热镀锌层则为钢材提供较厚的牺牲防护，可减少锈蚀、截面损失和固定失效。 判分关键词：雨水盐雾、耐腐蚀、截面保持。

S4 电气图与照明接线 / Electrical Drawings and Lighting Circuits

页码定位：学习包/PDF 74-101；正文 75-101；原教材 152EP-178EP；Source PDF 167-193

本章主线

本章把图纸语言翻译成现场动作。符号告诉你设备是什么，比例告诉你真实尺寸，图纸类型告诉你在看位置、逻辑、连接还是材料统计。

照明部分要特别练习从 active、neutral、earth、switch wire 的走向理解 one-way、two-way、intermediate、master on/off 和 looping at switch/light。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
5.1	Architectural drawings 回顾	PDF 75, 100-101	location plan、site plan、setting out、footings
5.2	Symbols, scales and schedules	PDF 75-82	标准符号、比例、installation diagram、spec schedule
5.3	Electrical drawings	PDF 82-89	block、line、circuit、wiring diagram、cable schedule
5.4	Lighting circuits	PDF 89-101	TPS、one-way、two-way、intermediate、master、灯具安装

S4 逐节全解 1

5.1 Architectural drawings 相关回顾

PDF 75, 100-101；原教材 152EP, 177EP-178EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：本学习包 S4 正文主要从 5.2 开始，但前后复习提醒你建筑图是电气图的底图。Location plan 表示地理位置，site plan 帮助协调地下服务和 trenching。

现场怎么用

- Setting out 是设置 profiles 来准确对齐、找方和找平建筑位置。
- Footings 把上部结构荷载扩散到稳定水平基面。
- 电工在 brick veneer 或 cavity brick 等结构中要协调墙盒、线管、入户位置和其他服务。

易错点

- 电气安装图不是孤立存在，它依赖建筑平面、剖面、结构和服务图。
- 先理解建筑构造，才能判断线缆机械保护、孔位和固定方式。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S4 逐节全解 2

5.2 Electrical symbols, drawing scales and electrical schedules

PDF 75-82；原教材 152EP-159EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：Symbols 是图纸技术语言。标准符号让设计者、安装者、检查者共享同一套表达。Scale drawing 是把真实建筑或物体按比例缩放；schedule 则把图上的编号转成采购和安装清单。

现场怎么用

- Lighting diagram 用澳洲符号表示灯具和开关实际位置，灯具与控制开关之间用线连接。
- 如果同一位置有多个开关，开关符号应并列绘制。
- 常用建筑缩尺如 1:50、1:100、1:200。例：1:100 图上 45 mm x 55 mm，真实为 4500 mm x 5500 mm。
- Installation diagram 是 topographical layout，显示开关、插座、灯点、配电板、consumer's mains、水加热器的位置和类型。
- Electrical specification schedule 用编号保证现场供应的设备与图纸一致。

易错点

- 比例通常写在 title block；若同一张图有多个比例，应在对应视图旁标注。
- 看符号时不要只认形状，还要看旁边编号和 schedule。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S4 逐节全解 3

5.3 Electrical drawings

PDF 82-89；原教材 159EP-166EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：不同图纸回答不同问题。Block diagram 讲系统关系，line diagram 讲简化电力路径，circuit diagram 讲电路逻辑，wiring diagram 讲每根线接到哪里，cable schedule 讲电缆规格、长度和用途。

现场怎么用

- Block diagram 只显示输入、输出和模块关系，不显示内部接线，适合用系统方法做初步故障判断。
- Underground feeder cable 路线必须准确记录在 electrical site plan。电缆切断后若不立即做终端，要密封防潮；每完成一段 feeder 应做 insulation resistance test。
- 回填 trench 时材料要分层压实，教材提到每 150 mm tamped down；转向、终端和入楼点要设 route markers。
- Line diagram 中斜线常表示组件之间导体数量，不代表设备实际位置。
- Wiring diagram 是故障查找和维修最直接的图，应显示导体、接点、links、bars 和设备连接。
- Cable schedule 可列 isolator size、circuit number、protective device size、phase/neutral/earth size、points、route length 和 circuit name。

易错点

- 不要用 installation diagram 查接线细节，它主要告诉位置。
- 不要用 wiring diagram 猜实际线路走向，实际布线可能因施工路径调整。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S4 逐节全解 4

5.4 Lighting circuits

PDF 89-101；原教材 166EP-178EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：照明回路学习重点是追踪电源和开关线。One-way、two-way 和 intermediate 的区别，不在灯具本身，而在开关触点如何改变 active 的通路。

现场怎么用

- First fix 阶段要留足 TPS 尾线，墙内出线点要在地面标箭头或符号，并在 location plan 标尺寸。
- One-way lighting circuit 由 SPDT switch 和一个或多个并联 luminaire 构成。Lighting circuit 可用 1.0 mm2 配 10 A breaker，或 1.5 mm2 配 10 A/16 A breaker，取决于安装条件。
- Looping at the switch 是电源先到开关，再去负载；适合灯位空间有限、外部回路或走线来回距离长的情况。
- Looping at the light 是 TPS 灯路常用法，电源先到 batten holder/ceiling rose/luminaire，再到开关；下一灯路从灯位的 loop active、neutral、earth 引出。
- Two-way lighting circuit 用两个 SPDT switches 控制一个或多个灯；two-way plus intermediate 用两个 SPDT 加一个 DPDT intermediate，实现三个以上位置控制。
- Master on 用于强制保持 on-time，跨接 two-way switch terminals 1 和 2；master off 是在进入第一个 two-way switch 前的 active conductor 上串入 SPDT switch。
- 开关通常装在门 latch side，距 finished floor level 约 1 m；不同相位相邻开关至少相距 150 mm。
- Recessed luminaire 在 plasterboard ceiling 上应固定到 batten/joists；false ceiling 中可用 three-pin plug 和最长 1500 mm flexible lead。灯具冷却不能被 insulation 影响，距结构木材至少 200 mm。
- Lighting track 固定间距小于 1.5 m，1 m track 可按 2 个 lighting points 估算，建议每回路最多约 20 个 lighting points。
- Festoon lamps 通常约 1 m 间距，距易燃材料和结构件大于 150 mm，并高于人员可及范围。

易错点

- 所有 lighting points 都必须有 earthing conductor。
- Switch chart 可帮助判断未知 intermediate switch 的端子桥接关系。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S4 章节复习页

术语与公式卡

- Installation diagram: 表示设备位置和类型的 topographical layout。
- Block diagram: 用方块和箭头表达系统输入输出关系。
- Circuit diagram: 表达电路功能和动作顺序。
- Wiring diagram: 表示导体和端子实际连接关系。
- Looping at the switch/light: 电源先到开关/灯点的两种照明布线思路。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. 1:200 图上量得 60 mm，真实长度是多少？

答案要点：真实长度 = 图上长度 x 比例数 = 60 mm x 200 = 12000 mm = 12 m。 判分关键词：60 x 200、12000 mm、12 m。

2. block diagram 和 wiring diagram 分别适合回答什么问题？

答案要点：Block diagram 用方块和箭头说明系统由哪些功能块组成、信号或能量怎样流动；wiring diagram 则回答每根导体实际接到哪个端子，适合安装、接线和故障查找。 判分关键词：功能关系、信号流、实际端子连接。

3. looping at the switch 与 looping at the light 的电源路径有什么区别？

答案要点：Looping at the switch 是永久电源先到开关盒，再由 switched active 去灯点；looping at the light 是永久电源先到灯点，再把 active 下送到开关并把 switched active 带回灯点。两者端子分配和 neutral 所在位置不同。 判分关键词：电源先到开关、电源先到灯点、neutral 位置。

4. master on 与 master off 的控制目的分别是什么？

答案要点：Master on 用一个集中控制使指定灯组全部接通，便于开场、应急或统一投入；master off 用一个集中控制使指定灯组全部断开，便于关场和防止遗漏。实现时仍要保持各回路隔离和正确控制逻辑。 判分关键词：集中投入、集中断开、回路隔离。

S5 继电器与接触器控制 / Relay and Contactor Control

页码定位：学习包/PDF 102-131；正文 103-131；原教材 180EP-208EP；Source PDF 195-223

本章主线

本章正式进入控制回路。你要把“线圈、触点、负载、按钮、互锁、时间、传感器”看成一条逻辑链，而不是孤立零件。

学习顺序：先理解 relay 的 NO/NC 和 coil，再学图纸编号约定，再看三线启停和远程控制，接着学 contactor、thermal overload、jogging/interlocking，最后把控制器件和传感器放入回路。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
6.1	Relays	PDF 103-108	reed/electromechanical/solid-state relay、timer、wire labelling、relay testing
6.2	Relay circuits and drawing conventions	PDF 108-114	reference grid、attached/semi-detached/detached、line/conductor numbering
6.3	Remote stop-start and interlocking	PDF 114-119	three-wire、remote stations、emergency stop、two-wire、MBB/BBM、limit/pressure/dead-man、interlock
6.4	Circuits using contactors	PDF 119-125	air break contactor、coil、shading ring、auxiliary contacts、surge suppression、utilisation categories、thermal overload
6.5	Jogging and interlocking	PDF 125-126	jog、relay jogging、two-hand control
6.6	Control devices	PDF 127-131	arc suppression、transducers、proximity、photoelectric、temperature、tachogenerator、float switch

S5 逐节全解 1

6.1 Relays

PDF 103-108；原教材 180EP-185EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：Relay 是用小控制信号影响另一个电路的开关装置。教材把 relay 分为 reed relay、electromechanical relay 和 solid-state relay。所有触点符号都按未通电、未动作的 normal state 绘制，这是读图的第一原则。

现场怎么用

- Reed relay 的触点封在玻璃中，切换速度快、接触电阻低、抗氧化，但只能切低电流，教材例子约到 500 mA。
- Electromechanical relay 包含 coil、armature 和 contacts。线圈通电产生磁场，吸合 armature，使 NO 闭合、NC 断开。
- Relay 的关键作用是把低压/小电流 control circuit 与较高能量 power circuit 隔离，并用触点执行逻辑。
- On-delay timer 在线圈通电后延时改变触点，断电后立即复位；off-delay timer 通电后立即改变触点，断电后延时复位。
- 选择 relay 时看 pole/throw、NO/NC/changeover 数量、switching current/voltage/power、coil voltage、coil resistance、operate/release time 和负载类型。
- DC 或 inductive load 容易在触点断开时拉弧，继电器规格必须匹配负载而不是只看额定电流。
- SSR 没有运动部件，寿命长、无 contact bounce 和 arcing，适合数字控制、PLC、仪表和工业控制。
- 测试 relay 可用万用表 continuity/ohms/diode check，未动作时 NO 应开路、NC 应接近 0 ohm；动作时状态相反。

易错点

- Coil designation 如 K1，相关触点用 K1.1、K1.2 等标识。
- No-volt protection 指电压不足时线圈不能保持吸合，触点释放，恢复电压后不能自行重启，必须重新启动。
- Wire labels 应放在线缆两端，减少 troubleshooting 时间。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S5 逐节全解 2

6.2 Relay circuits and drawing conventions

PDF 108-114；原教材 185EP-191EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：控制图纸有自己的语法。Reference grid 帮你定位图纸区域；reference designations 告诉你元件编号；terminal designations 告诉端子；line number 和 cross-reference 帮你追踪某线圈控制了哪些触点。

现场怎么用

- Circuit diagram 可同时包含 control circuit 和 power circuit，表示形式有 attached、semi-detached、detached。
- 图纸中 signal current flow 通常从左到右、从上到下。所有连接应便于追踪功能。
- Reference designation 垂直绘图时放在符号左侧，水平绘图时放在符号上方。
- Terminal designation 水平连接线放上方，垂直连接线放左侧。
- Horizontal orientation 中 line number 从上往下编号；vertical orientation 中 vertical lines 从左到右编号。
- Line number cross-reference 用括号标出某 relay coil 控制的触点所在行；NC 触点可用下划线区分，timer 触点用 T 标识。
- Conductor reference numbers 给每根导体编号，永久相连导体用同一编号。
- Pushbutton 是弹簧复位手动控制器件，可为 NO、NC 或组合；其 current rating 必须适合被切换负载。

易错点

- Contact numbers K1.1 等总是放在 moving contact 对侧。
- 读图时先找 coil，再找同名触点和 cross-reference，比从线条乱追更快。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S5 逐节全解 3

6.3 Remote stop-start control and electrical interlocking

PDF 114-119；原教材 191EP-196EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：Stop-start control 是电机控制最基础的逻辑：start 让线圈吸合，auxiliary hold-in contact 自保持，stop 或 overload 打断回路。远程控制、急停、自动控制和互锁都是围绕这条逻辑扩展。

现场怎么用

- Start 按钮通常绿或黑，stop 按钮红。按钮选择要看安装方式、触点数量、额定电流电压、颜色、照明、尺寸、IP、锁定和环境条件。
- Three-wire control 至少三根线连接 momentary pushbuttons 和 coil。Start 按下后 coil K1 吸合，K1.1 hold-in contact 与 start 并联，让线圈在松开 start 后保持通电。
- Remote stop-start 中所有 start contacts 并联，所有 stop contacts 串联。这样任意位置可启动，任意 stop 都能停止。
- Emergency stop 与 machinery stop button 串联，必须 override all machine functions，停止所有运动并移除 line power。按钮应红色、黄底、mushroom/palm head，reset 不得导致机器重新启动。
- Two-wire control 只需两根线连接控制器件，适合 float、thermostat、limit、pressure switch 自动启停。危险点是控制器件闭合时设备可能无警告重启。
- Make-before-break 先接通新路径再断开旧路径，避免负载看到开路；break-before-make 先断旧路径再接新路径，避免两个电源短接。
- Limit switch 通过物理接触检测位置；pressure switch 把液体或气体压力转换成开关状态；temperature switch 由温度触发。
- Dead-man control 要求操作者持续按住或踩住控制器件，释放或失能时设备停止。
- Electrical interlock 用一个 relay 的 NC/NO auxiliary contact 串入另一个 coil，防止两个互斥 coil 同时吸合。Mechanical interlock 用机械结构防止两个 contactor 同时闭合。

易错点

- 急停 reset 只解除急停状态，不等于启动。
- Forward/reverse、star-delta、two-speed 等应用通常同时需要 electrical 和 mechanical interlock。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S5 逐节全解 4

6.4 Circuits using contactors

PDF 119-125；原教材 196EP-202EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：Contactor 是用于反复接通和断开 power circuit 的电磁开关。它像大容量 relay，但 power contacts 用于高负载电流，auxiliary contacts 用于 control circuit。

现场怎么用

- Air break contactor 包含 main contacts、coil 和 auxiliary contacts。最好预留至少一个 NO 和一个 NC auxiliary contact 便于控制扩展和维修。
- AC coil 未吸合时 air gap 大，inrush/pull-in current 高；吸合后 impedance 增大，holding current 降低。pull-in power 与 holding power 可相差 6:1 或更多。
- AC contactor 的 shading ring 用来减少 electromagnetic hum 和 chattering。
- Power contacts 常编号 1-2、3-4、5-6；coil 为 A1/A2；auxiliary NO 可如 13-14，NC 可如 21-22。
- Contactor 不自带 motor overload protection；控制电机时 power circuit 需要 thermal overload protection。
- Coil drive device 可接收电子设备输入信号执行 contactor on-off，并提供电压跌落保护、AC 干扰滤波、surge suppression 和节能。
- Coil surge suppression device 并联在线圈两端，可用 RC、varistor、Zener-diode assembly 吸收线圈断电时的浪涌，PLC 输出控制时尤其重要。
- Utilisation category 帮你按负载选择 contactor。AC-3 常用于 squirrel cage motor starting and switching off during run；AC-4 用于 starting、plugging、inching 等严苛场景。不要用 AC-1 热电流额定值去选电机启动接触器。
- Thermal overload relay 防止电机过流过热，提供 overload、phase failure imbalance 和 phase loss 保护。选择时看电机 full-load current、setting range、reset 方式、单相保护、安装方式和 sensing 类型。
- Operation counter 记录 contactor on-off 次数，服务于 preventive maintenance。Mechanical latching relay 可在控制电压失效时机械保持 contactor 闭合状态。

易错点

- Contactor 选型要知道 voltage、current、kW load 和适当 AC category。
- 高频启动、inching、plugging 会显著降低触点寿命和增加热应力。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S5 逐节全解 5

6.5 Jogging and interlocking

PDF 125-126；原教材 202EP-203EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：Jogging 是为获得有限位移而频繁短时启动停止设备。典型场景是把吊钩或机械部件精确移动到某位置。Jog 时电机只在操作者按住按钮期间运行。

现场怎么用

- Jogging 可用带 NO/NC 的 changeover switch，按下时绕过 hold-in，使 coil 只短时得电。
- 过度 jogging 会降低 contactor life 并导致 motor overheating。
- Relay jogging 用 control relay 而不是 contactor coil 提供 interlocking contacts，可避免 changeover switch 触点时序造成的问题。
- Two-hand control 要求操作者双手同时位于安全位置并按下两个 start switches，常用于压力机、切纸、金属成形、裁切等危险动作。

易错点

- Jogging 是位置调整功能，不是正常连续运行方式。
- Two-hand control 的目的不是方便启动，而是让双手远离危险区域。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S5 逐节全解 6

6.6 Control devices

PDF 127-131；原教材 204EP-208EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：控制器件负责让电机和设备安全、稳定运行。这里的主线是把外部物理量转换成电信号，或者把电信号转换成动作，并保护控制回路免受浪涌影响。

现场怎么用

- 线圈快速断电时 collapsing magnetic field 会产生 voltage transient。抑制元件可并联在线圈或触点上，常见有 protection diode、metal-oxide varistor、RC snubber、suppressor diode。
- Protection diode 适合 DC coil，给断电时的线圈电流提供安全回路；varistor 适合 AC/DC，可吸收更高 transient energy；RC snubber 可限制快速电压变化；suppressor diode 可用于 AC/DC 并减少 dropout delay。
- Transducer 是把一种物理量转换成另一种的器件。Sensor 是输入换能器，感知压力、温度、液位、流量、湿度、光、质量、位置、速度、振动等；actuator 是输出换能器，把电信号转成光、运动、热等。
- Proximity switch 无需机械接触即可检测目标。Magnetic field proximity 可用 reed switch 与磁铁；capacitive proximity 可检测金属和非金属如塑料、玻璃、木材、纸、液体；inductive proximity 检测金属；ultrasonic sensor 通过声波回波判断距离或存在。
- Photoelectric switch 包含 emitter、receiver 和放大处理电路，通过光束被反射或遮断来改变状态，适合定位、测速、计数。
- Thermocouple 用两种不同金属连接，按 Seebeck principle 产生与温差有关的 emf，可测高温。Thermistor 有 NTC 和 PTC。
- Tachogenerator 把转速转换成电压信号，可用于速度反馈；float switch 随液位浮动倾斜而开关，可控制泵、报警和液位。

易错点

- Sensor 可为 analogue 或 digital。Analogue 连续变化，digital 只有两个状态。
- 控制器件选择要同时看环境、输出类型、控制电压、负载特性和响应速度。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S5 章节复习页

术语与公式卡

- NO/NC: normally open/normally closed，按未动作状态命名。
- Hold-in contact: 与 start 并联的自保持辅助触点。
- Three-wire control: stop 串联、start 与自保持触点并联的启停控制。
- Electrical interlock: 用辅助触点阻止互斥线圈同时通电。
- Utilisation category: 接触器按负载和使用条件划分的应用类别。
- Transducer: 把一种能量或物理量转换为另一种的器件。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. On-delay 与 off-delay timer 的动作顺序有什么区别？

答案要点：On-delay：线圈得电后开始计时，达到设定时间才改变触点，失电通常立即复位。Off-delay：线圈得电时触点立即改变，线圈失电后才开始计时，延时结束再复位。 判分关键词：得电延时、失电延时、触点复位。

2. 远程 stop-start 中为什么 start 并联、stop 串联？

答案要点：多个 start 按钮并联，使任何一个 start 都能形成启动路径；多个 stop 按钮串联，使任何一个 stop 断开都能切断控制回路。Stop 常用常闭触点，断线也倾向于安全停机。 判分关键词：start 并联、stop 串联、断线安全。

3. 为什么 reversing starter 通常要同时用 electrical interlock 和 mechanical interlock？

答案要点：Electrical interlock 用对方接触器的常闭辅助触点阻止两线圈同时得电；mechanical interlock 直接阻止两套主触点同时闭合。两者共同覆盖辅助触点粘连、动作延迟或机械故障等单一失效。 判分关键词：辅助触点互锁、机械阻挡、单一失效。

4. 为什么不能用 AC-1 额定值选择电机启动 contactor？

答案要点：AC-1 主要对应无感或微感负载的接通与分断；电机启动具有较高涌流、感性功率因数和更严苛的分断任务，应按 AC-3、AC-4 等合适 utilization category 及启动频率选型。 判分关键词：AC-1 阻性、AC-3/AC-4 电机、涌流。

5. protection diode、varistor、RC snubber 的适用差异是什么？

答案要点：Protection diode 适合 DC 线圈，需注意极性，抑制强但会延长释放时间；varistor 可用于 AC 或 DC，靠钳位瞬态电压且极性要求低；RC snubber 常用于 AC 线圈或触点，限制 dv/dt 和电弧，但可能有微小漏电流。 判分关键词：DC 二极管、varistor 钳位、RC snubber。

S6 三相电机启动与故障查找 / Motor Starters and Fault Finding

页码定位：学习包/PDF 132-156；正文 133-156；原教材 217EP-240EP；Source PDF 232-255

本章主线

本章把 S5 的控制逻辑接到三相电机应用上。你要把 motor starter 看成两层：power circuit 负责给电机送能量，control circuit 负责决定何时送、怎样送、何时停、如何保护。

学习重点是比较 DOL、star-delta、autotransformer、primary resistance、secondary resistance 的电流、转矩、转换方式和适用负载，再用 fault-finding 方法把故障定位到控制链上的某一段。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
6.8	Three-phase induction motor starters	PDF 133-141	同步速度、DOL、star-delta、autotransformer、primary/secondary resistance
6.9	Reversal and braking	PDF 141-144	electromechanical、dynamic/dc injection、plug、regenerative、eddy current、reversing
6.10	Speed control	PDF 144-149	torque formula、DOL/star-delta/autotransformer/resistance torque-speed、VFD、pole changing
6.11	Converting wiring to circuit diagram	PDF 149-151	端子编号、触点识别、由接线图画梯形/原理图
6.12	Fault-finding techniques	PDF 151-154	风险评估、故障类型、live/de-energised、half-split method
6.7	PLC 概要仅见章末复习	PDF 155	本学习包正文未收录完整 6.7，只保留复习要点

S6 逐节全解 1

6.8 Three-phase induction motor starters

PDF 133-141；原教材 217EP-225EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：三相感应电机定子通电后产生旋转磁场。同步速度公式为 Ns = 120f / p。转子导体被旋转磁场切割产生感应电流，转子磁场与定子磁场相互作用产生 torque，使转子追随旋转磁场方向转动。

现场怎么用

- Reduced voltage starting 会按电压比例降低起动电流，但转矩按电压平方降低。例如 50% line voltage 起动，电流约为 DOL 的 50%，转矩约为 DOL 的 25%。
- Simple DOL 直接把 full line voltage 加到电机绕组，缺点是 inrush current 高、line voltage drop 明显、starting torque 高。供电单位可能限制 DOL 电机容量，例如部分场景只允许三相电机到约 4.0 kW。
- Contactor-controlled DOL 用 stop/start、contactor coil、hold-in contact 和 thermal overload 实现本地或远程启停。DOL starter 通常应能承受 15 starts/hour；若用于 plug braking，可要求 40 starts/hour。
- Star-delta 起动先 star 后 delta。起动电流约为 DOL 的 30%，起动转矩约为 DOL 的 25%。当电机达到约 80-85% rated speed 后切到 delta。Timer 必须 break-before-make，break/make 之间至少约 50 ms 以熄灭 star contactor arc。
- Autotransformer starter 通过 taps 提供 50%、65%、80% 电压/电流等级，对应起动转矩约为 25%、42%、64% full-voltage 值。适合需要较高起动转矩的负载，如 conveyors、compressors、pumps。
- Primary resistance starter 在 stator 串入电阻，属于 closed transition，因为起动过程中电机不断开电源。常提供约 65-70% line voltage，电流约 65-70% locked rotor current，转矩约 42-49% locked rotor torque。
- Secondary resistance starter 只适用于 wound-rotor/slip-ring motor，在 rotor circuit 加外部电阻。它能在较低 line current 下获得很高 starting torque，可通过逐步减小 rotor resistance 实现平滑加速。

易错点

- 所有三相电机和 starter 安装前要查 AS/NZS 3000:2018 和当地 supply authority 要求，包括连接、控制开关、隔离、transient current 限制、自动启动和过温保护。
- Star-delta 不适合重载起动，因为起动转矩很低；autotransformer 比 star-delta 更能兼顾降流和保留转矩。
- Primary resistance 有热耗、启动次数限制，不适合高惯量重载。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S6 逐节全解 2

6.9 Three-phase induction motor reversal and braking

PDF 141-144；原教材 225EP-228EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：Braking 本质是把电机和负载中的 kinetic energy 移除，通常转成热。反转则是交换任意两相，让三相定子磁场方向改变，从而改变电机转向。

现场怎么用

- Electromechanical brake 通过摩擦盘、弹簧和电磁铁直接给电机轴制动。通电时电磁铁克服弹簧释放制动，断电时弹簧施加制动，适合 hoisting 等需要断电保持负载的场景。
- Dynamic braking 又叫 DC injection braking。断开 AC 后向任意两相定子端子注入 DC，形成静止磁场，让转子以发电机作用把动能转成热。它不能提供 standstill holding torque，需配合机械制动。
- Plug braking 是在电机全速运行时反接任意两相，产生反向转矩快速减速。它简单快速，但电流和机械冲击很大，可能超过 locked rotor current，并造成绕组、转子条、轴、轴承损伤。
- Regenerative braking 用于 overhauling loads，如下行 elevator/crane、飞轮减速、列车/电车等。当负载把电机拖到高于同步速度时，电机作为 induction generator 向电源回馈能量并产生反转矩。
- Eddy current braking 用 DC 励磁产生磁场，转动 rotor 中感生涡流，涡流与磁场作用产生反转矩。转速越高 braking effect 越强，接近零速时无保持转矩。
- Reversing starter 通过换接任意两相实现正反转，必须考虑启动/反转次数导致的热应力、机械应力和寿命下降。

易错点

- Plug braking 若未在零速前断开电源，电机会开始反向加速。
- 标准三相电机每小时允许启动次数有限，小于 1 kW 可较多，30 kW 以上可能限制到约 4 次或更少，具体看设计和 duty。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S6 逐节全解 3

6.10 Three-phase induction motor speed control

PDF 144-149；原教材 228EP-233EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：速度控制要从转矩速度关系理解。机械功率 P = 2piNT / 60，因此 T = 9.55P / N。感应电机要加速负载，必须在该速度点产生大于负载的转矩。

现场怎么用

- DOL 是 full-voltage-across-the-line 起动，标准阻抗转子的 starting torque 可约为 150% full-load torque，负载必须能承受 starting shock。
- Star-delta 的 maximum starting time 可用电机 kW / 3 + 9 seconds 作为指导。若在 star 阶段不能达到 80-90% synchronous speed，说明负载超出 star-delta 能力。
- Autotransformer 通过 80%、65%、50% taps 提供不同起动转矩和电流，适合 centrifugal pumps、conveyors、air compressors 等。
- Primary resistance 通常让约 60% line voltage 施加到电机，转矩约为 DOL 的 36%，适合小 kW、轻起动要求。
- Secondary resistance/wound-rotor motor 可从零速到全速获得高起动转矩，最高可达约 2.5 倍 DOL torque，同时起动电流较低。常用于 frequent starting、high-inertia loads、inching、plug braking。
- Wound-rotor speed control 通过改变 rotor resistance 改变 slip，只在约 50%-100% full speed 范围内较有用。
- VFD 改变输入频率和电压。现代 VFD 多为 PWM drives，先把 50 Hz AC 整流成 DC，再经 inverter 输出可变频率和电压，可让电机从接近 0 rpm 到约 150% rated speed 运行。
- Pole changing 通过改变 stator winding pole connections 改变同步速度。Consequent-pole connection 通常产生 2:1 速度比，如 3000/1500 rpm、1500/750 rpm、1000/500 rpm。

易错点

- Reduced voltage starter 的转矩按电压平方下降，这是很多选型错误的根源。
- 两速电机通常需要两套 overload relays 保护不同速度下的绕组/电流。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S6 逐节全解 4

6.11 Converting a wiring diagram to a circuit diagram

PDF 149-151；原教材 233EP-235EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：Wiring diagram 显示实际端子和导线连接，可能看起来复杂；circuit diagram 把同一逻辑整理成更容易理解的控制图。转换能力是故障查找的基础。

现场怎么用

- 先判断电路功能，例如 DOL、reversing、star-delta。
- 记录导线编号、端子编号和设备编号。A1/A2 是 coil；1,3,5 通常为主触点输入，2,4,6 为输出。
- Auxiliary contacts 常用两位数。第一位表示 pole number，第二位表示触点类型：1-2 为 NC，3-4 为 NO；changeover 常见 15/16/18，其中 15 常为 common。
- Overload auxiliary 常见 95-96 为 NC，97-98 为 NO。
- 画 horizontal orientation 时，先画 active 和 neutral 两条竖线，再从 start-stop station 开始确定 control circuit。

易错点

- 接线图中的导线路径不一定按电流逻辑流动，所以不能直接当 circuit diagram 读。
- 转换时先画控制回路，再关联 power circuit，能减少混乱。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S6 逐节全解 5

6.12 Fault-finding techniques

PDF 151-154；原教材 235EP-238EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：故障查找不是换坏件游戏，而是用风险评估、观察、测量和逻辑排除找到根因。只处理症状会让问题延后并扩大。

现场怎么用

- 开始前做 risk assessment：PPE、周边区域、登高、是否需要额外人员、permits、是否熟悉部件、是否有图纸。
- 常见故障包括 lack of control power、lack of supply power、timer setting、overload setting、short circuit、open circuit、low insulation resistance、high earth resistance、high-resistance joints、vibration contact deterioration、energised coil voltage drop。
- 优先在 de-energised control circuits 上故障查找。若必须 live fault-finding，需要 safety observer、LV rescue kit、去除首饰金属物、绝缘垫、绝缘屏障或 covers、绝缘手套、face shield、flame-retardant clothing。
- 现场要问操作者：故障发生时设备是否运行？是否知道原因？观察、听、闻、感热，确认接触器动作顺序和任何异常。
- Half-split method 的逻辑是每次测量排除一半控制回路。对串联安全开关链，先在中点测电压，判断故障在前半还是后半，再继续二分，直到定位到可疑开关或连接。
- 发现故障后还要确认根因，例如 limit switch 型号不适合环境、调整错误、导线松脱、门未关等。修复后通过 operational testing 证明恢复。

易错点

- 控制保险熔断时不要只换保险，必须查 excess current 的原因。
- Loose terminal 的 high-resistance joint 可按 P = I^2 R 长时间发热，可能引燃绝缘产生的可燃气体。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S6 逐节全解 6

6.7 PLC 概要说明

PDF 155；章末复习摘要；本学习包未收录完整 6.7 正文

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：这份学习包在 S6 范围内没有完整收录 PLC 正文，但章末复习保留了关键轮廓：PLC 是基于微处理器的控制器，接收输入、按程序处理、输出控制信号。

现场怎么用

- PLC 的 input interface 接收数字或模拟信号；CPU 包括 microprocessor、RAM 和 ROM；输出控制执行器。
- PLC 编程常用与电机控制相似的 ladder diagram 符号，便于把继电器逻辑迁移到程序逻辑。
- 学习上只需把 PLC 作为后续控制系统延伸认识，重点仍放在本模块的 motor starter 和 fault-finding。

易错点

- 不要把 6.7 当作本包已完整展开的重点章节；回原 PDF 时只能在章末复习看到概要。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S6 章节复习页

术语与公式卡

- Ns = 120f / p: 同步速度公式。
- T = 9.55P / N: 由功率和转速计算转矩。
- DOL: direct-on-line，全压直接起动。
- Open transition: 转换期间电机短暂断开电源；closed transition: 转换期间不断开。
- Plug braking: 运行中反接两相产生反向制动力。
- Half-split method: 每次测量排除一半可疑控制链。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. 四极、50 Hz 三相感应电机同步速度是多少？

答案要点：同步速度 Ns = 120f/p = 120 x 50 / 4 = 1500 r/min。感应电机实际转速会因 slip 略低于同步速度。 判分关键词：Ns = 120f/p、1500 r/min、slip。

2. 为什么 50% 电压起动时转矩不是 50%，而是 25%？

答案要点：感应电机起动转矩近似与施加电压平方成正比，即 $T \propto V^2$。电压降到 0.5 倍时，转矩约为 $0.5^2 = 0.25$，也就是 25%。 判分关键词：T 与 V 平方成正比、0.5 平方、25%。

3. Star-delta 与 autotransformer starter 在起动转矩上有何区别？

答案要点：Star-delta 起动时每相电压降为线电压的 $1/\sqrt{3}$，线电流和起动转矩约为 DOL 的三分之一。Autotransformer 可选择抽头，若电机端电压为 k 倍，则转矩约为 k^2 倍，可在电源电流和所需转矩间作更灵活的折中。 判分关键词：star-delta 三分之一、抽头 k、转矩 k 平方。

4. Plug braking 为什么需要特别设计的电机和控制？

答案要点：Plug braking 通过改变相序产生反向旋转磁场，制动力矩和电流都可能很大；若到零速后仍保持，会反向起动并严重发热。因此需要适合频繁制动的电机、可靠 interlock、限流和零速/定时切除控制。 判分关键词：反向磁场、大电流、零速切除。

5. Half-split method 如何快速定位串联安全开关链中的开路点？

答案要点：先在串联安全链的中点测量或跨接诊断，判断开路在前半还是后半；再对有故障的那一半重复二分。每次把搜索范围约减半，比逐点从头测试更快。 判分关键词：中点测试、范围二分、重复缩小。

S7 导体、端接、电缆与线槽 / Conductors, Terminations, Cables and Trunking

页码定位：学习包/PDF 157-186；正文 158-186；原教材 243EP-271EP；Source PDF 258-286

本章主线

本章把安装材料从“能导电”推进到“能长期安全地导电”。学习时不要只背 cable 名称，而要把 conductor material、CSA、insulation rating、termination method 和 wiring enclosure 连成一条现场判断链。

核心主线是：导体决定电阻和载流能力，端接决定接触电阻和机械强度，绝缘/护套决定环境适应性，线槽/桥架决定机械保护、散热和后期维护。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
7.1	Conductors and terminations	PDF 158-164	电阻率、铜/铝、绞线、载流能力、端接、压接、焊接、接头
7.2	Insulation types	PDF 165-169	颜色代码、V-90、XLPE/PVC、护套、铠装、屏蔽、电压/温度等级、软线
7.3	Plugs and sockets	PDF 170-172	单相/三相插头插座、护裙、机械检查、电气测试、appliance tester
7.4	Wiring systems	PDF 173	布线系统选择、环境影响、WS fire/mechanical protection code
7.5	Cables	PDF 174-178	TPI、SDI、TPS、热绝缘降额、固定电器控制开关、TPS 测试
7.6	Trunking	PDF 179-186	metal/PVC/multi-compartment trunking、lighting loom、cable tray/ladder、circular TPS

S7 逐节全解 1

7.1 Conductors and terminations

PDF 158-164；原教材 243EP-249EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：导体的第一性原则是 resistance。材料电阻由 R = rho l / a 决定，其中 rho 是 resistivity，l 是长度，a 是截面积。长度越长电阻越大，CSA 越大电阻越小。端接的本质则是让导体在机械上牢固、在电气上低电阻、在热循环后仍可靠。

现场怎么用

- 铜和铝是常见导体。相同尺寸下铝导体电阻约为铜的 1.6 倍，所以要达到相似损耗，铝通常需要更大的 CSA；但铝更轻，适合长跨距架空导体。
- 铝比铜热膨胀更明显，端接不当会发生 creep/cold flow，造成连接电阻上升、发热、再氧化、再升阻的恶性循环。铝铜连接必须使用合适的 connector，教材指出澳洲一般不使用 16 mm2 以下铝导体。
- 铜导体可分 hard-drawn 和 annealed。Annealed copper 更柔软，常用于 stranded conductors；绞线越细越多，柔性越好，但成本和整体直径也会变化。
- 导体载流能力必须不小于保护装置额定值。保护装置不是替电缆“增强能力”，而是在电缆过载前切断故障。
- 端接方法包括 sweated lugs、compression lugs、pinch screw terminals 和 clamp terminals。2.5 mm2 及以下导体在部分螺钉/夹持端子中需要折回，以减少螺钉压力造成的损伤。
- 剥线只剥到刚好进入端子的长度。切伤一根细股都会降低 tensile strength 和有效 CSA，后果可能是 hot joint。
- Compression crimp 必须匹配 conductor size、lug size 和 crimping tool。不要用钳子或锤子代替压接工具；正确压接接近 cold weld，拉拔测试不应松脱。
- 大于 10 mm2 的 compression crimp termination 需要做 millivolt test 来发现高电阻压接点。差连接不会自己变好，热和电弧会加速氧化。
- Solder termination 依赖 solder alloy、flux、表面 wetting 和热传递。焊接过程中移动接头会形成不可靠焊点；红外热像适合在负载下检查关键端接热点。
- Join 是两根导体连接，tap 是从一根导体中途引出，splice 是绞合导体互相编接。保护接地导体常见 Y splice、T splice、running splice，完成后还要达到相同绝缘温度等级。

易错点

- 端接故障常不是一开始就断路，而是先变成 high-resistance joint，再发热、熔绝缘、产生火灾或间歇故障。
- 压接颜色只是快速识别范围，最终仍以压接端子厂家规格和导体 CSA 为准。
- 回原文时重点看 PDF 158 的公式、PDF 161-162 的压接要求、PDF 163-164 的 joins/taps/splices 图。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S7 逐节全解 2

7.2 Insulation types

PDF 165-169；原教材 250EP-254EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：绝缘不是“包一层塑料”这么简单。它要阻止导体之间和导体对地之间的泄漏，同时抵抗温度、湿度、化学品、机械损伤、紫外线和老化。看电缆标识时要同时读颜色、材料、温度等级和电压等级。

现场怎么用

- 固定布线颜色：earth 为 green/yellow；single-phase active 常用 red，neutral 常用 black；three-phase actives 常见 red、white、dark blue，neutral 为 black。替代 active 颜色不能用 black、light blue、green、yellow、green/yellow。
- Cross-linking 能提高 insulation performance，例如更高 operating temperature、更好 chemical resistance、更低 permeability、更好 elasticity 和 strength。
- Thermoplastic 如 PVC 受热软化、冷却变硬；thermoset 如 XLPE、epoxy、neoprene 受热后不再像热塑材料那样熔流。
- V-75、V-90 等表示 PVC 温度等级；X-90 表示 XLPE 90 C；R-EP-90 表示 rubber ethylene propylene 90 C。高温绝缘不自动意味着可以按更大载流量使用，教材提醒载流量计算仍按相关标准温度要求。
- PVC 常用于低压绝缘、护套和 conduit，防潮和耐化学性好，但燃烧烟雾有毒；XLPE 机械和温度性能较好；silicone 耐热但机械强度和耐磨性较低；magnesium oxide mineral powder 吸湿但导热好。
- Cable filler 填充多芯电缆空隙，部分 dry filler 遇水膨胀形成防水屏障；gel 或 petroleum jelly 类填料用于阻水，避免高压应力下形成 water trees。
- Screen 接地后用于屏蔽电气干扰，形式可为 wrapped foil、braided、spiral screen。信号电缆需要关注 360-degree coverage。
- 450/750 V 中 450 表示对地电压等级，750 表示同类绝缘导体之间电压等级。电压越高，绝缘需要承受更大的 electrical pressure。
- 温度等级是绝缘可持续运行的最高温度。不同温度等级电缆放在同一 enclosure 时，整体应用通常受最低等级限制。
- Flexible cords 多用于 appliance 外部接线、extension cords、pendants 和便携设备；长度受电压降限制，CSA 越大允许长度越长。

易错点

- 不要把“标称 90 C”理解成所有场景都能按 90 C 载流；AS/NZS 3008 的计算条件要单独查。
- 软线和软电缆有 basic insulation 与 sheath 两层，常被称为 double insulation，但它不等于可以忽略机械保护和电压降。
- 回原文时重点看 PDF 165 的颜色表和缩写表、PDF 167 的屏蔽/电压等级图、PDF 169 的软线长度表。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S7 逐节全解 3

7.3 Plugs and sockets

PDF 170-172；原教材 255EP-257EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：插头插座这一节把“端接质量”放到可移动设备上。安全点不只是接对 active、neutral、earth，还包括插针长度、护裙、机械夹持力、外壳完整性、应力释放和绝缘测试。

现场怎么用

- 10 A 单相三脚插头的 earth pin 比 active/neutral pin 更长，目的是先接地、后带电，拔出时最后断开地线。
- 15 A 插头的 earth pin 更长、更宽、更厚；15 A socket 可接受 10 A plug。20 A plug 三个 pins 都加大。
- Cord extension socket 的 shroud/protective skirt 用于防止插头半拔出时人手接触带电 pins。
- 三相 plug/socket 常见 10 A、20 A、32 A，四针为 three-phase plus earth，五针为 three-phase plus neutral plus earth；三相 socket outlet 通常带 triple-pole control switch，五针优先。
- Visual testing 要看 bent/broken pins、外露导体股、外露 primary insulation、cord nick/cut/fray、外壳和螺钉、cord protector 是否仍合适。
- Electrical testing 包括 polarity、continuity 和 insulation resistance。教材图示给出 plug top/socket 从正面看 active、neutral、earth 的对应位置，以及 E-E、A-A、N-N 连续性测试。
- Appliance tester 可自动完成 extension lead 或 appliance cord 的 insulation、earthing、continuity 等测试，并用读数和 LED/fault display 提示结果。

易错点

- 进口 extension socket 若夹持力不足，会形成 high-resistance contact，可能导致外壳熔化、火灾和触电风险。
- 选择 flexible cord 时要同时考虑长度、电压降、电流、芯数、外径、形状、绝缘等级、温度和环境。
- 回原文时重点看 PDF 170 的 10 A/15 A 插头结构、PDF 171 的 visual checklist、PDF 172 的测试示意图。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S7 逐节全解 4

7.4 Wiring systems

PDF 173；原教材 258EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：Wiring system 指电缆类型与安装方式的组合。选择布线系统的中心问题是安全：它是否能在预期环境中保持绝缘、支撑、散热、机械保护和必要的 fire performance。

现场怎么用

- 电缆可固定或非固定地放在表面、放入 wiring enclosure、由 catenary system 支撑、直接埋地，或在地下 enclosure 内敷设。
- 影响布线系统的因素包括 temperature、heat sources、moisture/humidity、foreign bodies、corrosive substances、impact/vibration、flora/fauna、mechanical stress 和 hazardous locations。
- AS/NZS 3013 使用 WS code 描述 wiring system 的 fire 和 mechanical performance。WS 后第一个数字表示火灾条件下保持 circuit dependability 的分钟数，第二个数字表示 impact/cutting protection 等级。
- 例如 WS X2 表示无 fire rating、moderate impact protection；WS 3X 表示 60 minutes fire protection、无机械保护数值；WS 44 表示 90 minutes fire protection 且 very heavy impact protection。

易错点

- WS code 的第一个数字看 fire duration，第二个数字看 mechanical impact；X 表示该保护维度不适用。
- 布线系统选择必须回到 AS/NZS 3000 的 selection and installation of wiring systems 条款，而不是只看现场方便。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S7 逐节全解 5

7.5 Cables

PDF 174-178；原教材 259EP-263EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：本节把电缆分成 TPI、SDI、TPS、MIMS 和 armoured cable 等类型。学习重点是识别每类电缆的绝缘/护套结构、适用场景、弯曲半径、安装保护、热绝缘影响和完工测试。

现场怎么用

- TPI 是 450/750 V single-core annealed copper/PVC building wire，常用于 switchboard/control panel wiring、slotted PVC trunking 和 conduit/enclosure 内固定布线。
- SDI 是 single double-insulated 450/750 V cable，适用于 consumer's mains、sub-mains 和 final sub-circuits，可 unenclosed、in conduit、direct buried 或地下 enclosure，具体还要看 local authority 是否要求 XLPE。
- TPS 是 thermoplastic-sheathed/tough plastic sheathed cable，导体 basic insulation 加外层 sheath，属于 double insulation。常用于 socket outlets、lighting、heating loads 等住宅、商业和工业安装。
- V-90 TPS 不代表可以按更高 CCC 随意使用。教材提醒 AS/NZS 3008 的载流量计算仍通常按 75 C conductor temperature 推荐值处理。
- TPS 安装要避免 strain on cable or termination，不能接触 hot water pipes 等热源，弯曲半径不应小于厂家建议，且不应小于约 6 倍 overall cable diameter。
- 在 accessible ceiling 中，TPS 应支撑在 joist 侧面，避免位于 ceiling fabric 50 mm 内被钉子穿透；穿越 joists 时可固定在 batten 侧面。
- 热绝缘会降低电缆散热能力，需要 derating。教材例子中 1.5 mm2 V-90 TPS lighting cable 部分被绝缘包围约 14 A，完全包围约 9 A；若保护装置不匹配，需改 protection 或加大 CSA。
- 固定或 stationary cooking appliances 若有 exposed cooking surface 且接在 separate final sub-circuit，应在 2 m 内设置可见、合适额定的 control switch，并断开所有 active conductors。
- 第二次固定完成后要按 Wiring rules Clause 8.3 做 earth resistance、insulation resistance、polarity、short-circuit/interconnection、earth loop impedance、RCD operation 和 marking 等测试。

易错点

- 未来可能加装 building insulation，因此 first fix 时按 worst-case 思路选择电缆，常比事后返工更合理。
- TPS 可嵌入 plaster/cement render 但要满足相关条款；若用 metal wall box，应接地。
- 回原文时重点看 PDF 174 的 TPI/SDI、PDF 175-178 的 TPS 安装和热绝缘降额示意。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S7 逐节全解 6

7.6 Trunking

PDF 179-186；原教材 264EP-271EP

标签：必须掌握 | 常见考题

理解这一节：Trunking 是带可拆盖的预制通道，用于保护电缆并提供整洁路径。它的价值是可维护、可扩展、可保护；但代价是要处理成组电缆降额、散热、固定、接地连续性、IP rating 和空间容量。

现场怎么用

- Trunking 必须 accessible 且沿全长 complete。新回路可较容易加入，但必须满足 bunched cables 的 derating。
- 内部固定件应保持 smooth internal surface；不要用 self-tapping screws 固定 trunking，因为螺钉可能穿透电缆。金属切口要防腐处理。
- Metal trunking 接缝要保持 electrical continuity，并至少一端接地。若用于 single-insulated wires，接缝通常用铜连接片维持连续性。
- Outdoor trunking ends 要密封，防 soil、water 和 contaminant 进入；连接 weatherproof/hoseproof enclosure 时不能破坏 IP rating。
- Metal trunking 选择时建议预留约 50% spare space；in-floor trunking 常用于开放办公、学校和零售空间，建议电缆总 CSA 不超过 trunking CSA 的约 30%。
- PVC trunking 通常为 rigid UPVC，支撑间距较密，不应用于机械损伤、高温、天气、潮湿或长期 UV 暴露场景；slotted PVC trunking 常用于 control panels、switchboards、distribution boards。
- Multi-compartment trunking 可分隔 power、telephone、data/network，但金属系统需要接地，socket outlets 也要 earth pigtail 到金属 surround。
- Lighting looms 是在 suspended ceiling 空间内预制/安装的 flat TPS 布线，适合多层相似照明布局；每个 loom 应标明 circuit number 和 distribution board。
- Cable tray/ladder 用于支撑大量电缆。Tray 不宜超过内部面积 40-50%；三相 single-conductor cable 应采用合适配置，trefoil arrangement 更利于平衡和抗短路电动力。
- Cable ladder 适合 heavy-duty mains/sub-mains，空气流通最好；电缆要绑扎，垂直/水平支撑间距、bonding、cut edge 防腐和入口保护都要按厂家与规范执行。
- Circular TPS 常用于 motors、heating、lighting 及需要 glands 的商业/工业安装；PVC cable sheath 不应直接接触 polystyrene/polyurethane thermal insulation。

易错点

- 线槽/桥架理论容量和实际可用容量不同，电缆会因 helix 和缠绕占用更多空间。
- Dust 会成为 thermal barrier，桥架上积尘过多会加速绝缘老化，外部安装还要防雨、防虫、防尘进入。
- 回原文时重点看 PDF 179 的 trunking 基本要求、PDF 183-185 的 tray/ladder 和三相电缆配置。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S7 章节复习页

术语与公式卡

- rho: resistivity，材料电阻率，配合 R = rho l / a 使用。
- CSA: cross-sectional area，导体截面积，直接影响电阻、载流能力和机械强度。
- CCC: current-carrying capacity，电缆在特定安装条件下允许承载的电流。
- V-90: PVC insulation/sheath 90 C 温度等级标识，不自动提高载流量计算值。
- 450/750 V: 450 表示对地电压等级，750 表示同类绝缘导体之间电压等级。
- TPS/TPI/SDI: tough plastic sheathed、thermoplastic insulated、single double-insulated cables。
- IPC: insulation-piercing connector，常用于架空低压 mains/services 的快速连接。
- WS code: wiring system 的 fire performance 与 mechanical protection 分类。
- Trefoil: 三相单芯电缆等边排列方式，用于改善平衡和抗短路电动力。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. 为什么相同尺寸下铝导体需要比铜导体更大 CSA 才能达到相近损耗？

答案要点：铝的电阻率高于铜；在相同长度和截面积下，铝导体电阻、I^2R 损耗和压降更大。要获得相近电阻和发热水平，铝导体通常需要更大的 CSA，并使用适配铝材的端接和防氧化措施。 判分关键词：铝电阻率较高、更大 CSA、端接防氧化。

2. 压接端接为什么必须匹配端子、导体和工具，而不能用普通钳子代替？

答案要点：合格压接依赖端子筒尺寸、导体材质/股数、模具轮廓和压接力的匹配，才能形成低电阻、气密且有足够拉脱强度的连接。普通钳子压力和形状不可控，容易造成松动、热点或导体损伤。 判分关键词：端子导体模具匹配、气密、拉脱强度。

3. 450/750 V 和 V-90 分别告诉你什么信息？

答案要点：450/750 V 是绝缘电压等级：450 V 为导体对地，750 V 为同类绝缘导体之间。V-90 表示 PVC 绝缘或护套的 90 C 温度等级；它不等于在所有安装条件下都可按 90 C 提高载流量。 判分关键词：对地/导体间电压、90 C 等级、非自动增容。

4. TPS 进入热绝缘环境时为什么要 derating？

答案要点：热绝缘材料阻碍电缆把 I^2R 热量散到周围，使导体和绝缘温度上升。必须按被部分覆盖或完全包围的安装条件降低 CCC，必要时增大 CSA 或改变敷设路线。 判分关键词：散热受阻、温升、CCC 降额。

5. WS 34 的两个数字各表示什么？

答案要点：WS 34 中第一位 3 表示在规定火灾条件下保持 circuit dependability 60 分钟；第二位 4 表示 very heavy mechanical impact protection。两个数字分别评价 fire performance 和 mechanical protection。 判分关键词：60 分钟、very heavy impact、火灾/机械两维。

6. Cable tray 过度填充为什么会导致安全问题？

答案要点：过度填充会使电缆成组互相加热、降低载流能力，也会增加弯曲和拉力、压伤绝缘、妨碍固定与检查，并使后续增改和故障维护困难。应同时满足空间、支撑和 derating 要求。 判分关键词：成组发热、绝缘受压、维护空间。

S8 验证、测试与故障查找 / Verification, Testing and Fault Finding

页码定位：学习包/PDF 187-209；正文 188-209；原教材 489EP-510EP；Source PDF 504-525

本章主线

S8 是把前面所有安装知识变成“可证明安全”的章节。顺序要牢牢记住：先风险评估和隔离，再视觉检查，再按标准完成电气测试，最后记录并签发文件。

学习时把测试分成三类：证明不会触电的测试，如 earthing continuity、insulation resistance、polarity；证明故障能切断的测试，如 fault-loop impedance 和 RCD operation；证明记录可追溯的文件，如 Certificate of Compliance 和 periodic inspection report。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
11.1	Electrical safety	PDF 189-190	risk assessment、isolation/lockout、prove de-energised、Category IV tools
11.2	Legislated regulations	PDF 190-191	法规/标准、Section 8、Certificate of Compliance、periodic inspection
11.3	Fault-finding	PDF 191-193	functional blocks、half-split、systematic method、cable fault locator
11.4	Testing of electrical installation work	PDF 193-194	七类最低检查测试、visual inspection、exterior/interior checks
11.5	Testing electrical apparatus and existing circuits	PDF 195-207	earth continuity、IR、polarity、correct connections、loop impedance、RCD、PAT
11.6	Earth electrode resistance testing	PDF 207-209	soil resistivity、earth resistance tester、fall of potential method
11.7	Documentation	PDF 209	certificates、records、distributor/submission requirements

S8 逐节全解 1

11.1 Electrical safety

PDF 189-190；原教材 490EP-491EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：测试不是“拿表去量”，而是高风险电气工作。任何 circuit、equipment 和 conductor 在隔离并证明无电前，都要按 live 对待。风险评估的作用是先识别危险，再设计 eliminate/control 的工作系统。

现场怎么用

- Risk assessment 基本流程：描述工作任务；识别 hazards；评估发生概率、严重度、受影响人员、现有控制措施和风险等级；决定额外控制；向受影响人员沟通；在工作中监控控制措施是否仍有效。
- Isolation and lockout 的关键顺序：确认电路和设备，识别 capacitors、batteries、UPS 等额外能量源；确认测试仪器 in-test；切断所有 supply；lockout 并加 danger tags。
- 隔离后要在所有 isolation points test for service，证明 circuit/equipment de-energised；测试后还要 re-prove test instrument 的功能，防止“表坏了所以误判无电”。
- 工作区要通过 barricade、warning signs 或其他方式标明 safe area of work，保护电工和旁人。
- 低压安装验证和测试至少需要 fault-loop impedance tester、multimeter、clamp ammeter、insulation continuity tester 和 Category IV test leads/probes；教材建议 instruments 和 leads 选 Category IV。

易错点

- 不要把拔保险丝当作正式 isolation；教材反复强调 disconnect、lock 和 tag。
- 测试表笔 category 不能随便混用，不同仪表类别的 leads 不应互换。
- 回原文时重点看 PDF 189 的风险评估步骤和 isolation/lockout 四项要求。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S8 逐节全解 2

11.2 Legislated regulations

PDF 190-191；原教材 491EP-492EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：法规章节回答“为什么一定要测试并记录”。AS/NZS 3000 Section 8 是最低安全要求；合格人员完成测试后通过 written report/certificate 向业主或相关实体证明安装安全并符合法规。

现场怎么用

- 测试相关依据包括 Electricity Acts、Electricity Regulations、AS/NZS 3000、AS/NZS 3012、AS/NZS 3017、AS/NZS 4836、AS/NZS 3100、AS/NZS 3760、local supply authority rules 和 government codes of practice。
- Electrical installation work 在签发 Certificate of Compliance 前必须完成 inspection and tests。签发后安装才可 energised，但有时还需 supply authority approval。
- 不做测试不只是施工电工的问题；land owner、person requiring the work、estate agents、employer、controller of premises、principal contractor 等也可能承担 duty of care 风险。
- Periodic inspection 是记录既有安装状态的报告，不是报价单。观察项应具体、可由 AS/NZS 3000 支撑，例如说明哪个 socket outlet 有机械损伤，而不是只写“replace sockets”。
- Domestic installation 建议至少每 10 年 periodic inspection，其他安装通常 3-5 年；检查范围可为 basic visual、visual with limited testing 或 visual with full testing，范围和限制要事先定义。
- Periodic inspection 常见项目包括 visual inspection、polarity、insulation resistance、earth-fault-loop impedance、protective device ratings、RCD/RCBO verification、switchboard connections、final sub-circuits、earth continuity、equipotential bonding 和 test certificate。

易错点

- 考试题常问 Section 8 的地位：它代表最低标准，满足 Section 8 才能说明符合基本安全原则。
- Periodic report 只记录能被标准支持的观察，不写无法验证或纯施工建议式语言。
- 回原文时重点看 PDF 190 的法规列表、periodic inspection 年限和检查元素。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S8 逐节全解 3

11.3 Fault-finding

PDF 191-193；原教材 492EP-494EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：Fault-finding 是把整个安装拆成 functional blocks，先缩小到出问题的 block，再在 block 内测量定位。它不是随机试换元件，而是用症状、图纸、测试和逻辑排除找根因。

现场怎么用

- Half-split method 适合由多个 series blocks 组成的系统。先从中间点测试，判断故障在前半还是后半，再继续二分，逐步缩小范围。
- Systematic method 包括 input-to-output 和 output-to-input。前提是准确描述 fault symptoms，准备最新 circuit diagram 和必要 test equipment。
- 例：安装无供电时，不应马上测 consumer's mains。先确认 main switch/circuit breaker 未关断、main fuses 未熔断、energy meter 状态是否异常，再决定下一步。
- Cable fault locator 用于定位两导体之间、导体对 sheath 或导体对 earth 的单一短路故障。部分设备用 high-voltage impulse generator/thumper 加 pulse reflection 判断距离。
- Bridge-type cable fault locator 通过桥路平衡读取 fault distance 的百分比，需要电缆脱离供电并正确连接测试导体。

易错点

- 故障定义越模糊，测试越容易走偏。先写清“什么不工作、何时不工作、哪些保护动作、哪些负载受影响”。
- Cable fault locator 处理的是特定类型电缆故障，不是替代常规视觉检查和电路测试的万能工具。
- 回原文时重点看 PDF 191 的 functional blocks 和 PDF 192 的 cable fault locator。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S8 逐节全解 4

11.4 Testing of electrical installation work

PDF 193-194；原教材 494EP-495EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：所有安装工作完成后都要测试，以证明符合 Electricity Safety Acts、regulations、local rulings、AS/NZS 3000 和 codes of practice。低压安装测试的根本目的，是保护人和 livestock 免受 electric shock。

现场怎么用

- 最低检查/测试包括：visual inspection；earthing system continuity/resistance；insulation resistance；polarity；correct circuit connections；fault-loop impedance；RCD operation。
- Visual inspection 不需要断电，目的是确认安装从可见部分看是 electrically safe，并符合 AS/NZS 3000 Section 8 及 local authority 要求。
- Exterior inspection 包括 aerial wiring clearance、poles/cross-arms/insulators、外露电缆绝缘、switchboard 位置、结构、bars/links、identification、wiring colours、access to live parts、fire protection 和 accessibility。
- Interior inspection 包括所有 cables 和 equipment 的安装质量、mechanical protection、support、earthing continuity、switching/protection、RCD suitability、downlight clearance、thermal insulation 周边电缆降额等。
- 所有 defects 要记录并告知 occupier。完整、方法化的 visual inspection 通常能提前发现多数可能导致 electric shock 的缺陷。

易错点

- Visual inspection 不是“看一眼”，而是按 exterior/interior 项目逐项排除危险。
- Polarity tests 出于安全原因应在 visual inspection 后进行。
- 回原文时重点看 PDF 193 的七项最低测试和 PDF 194 的外部/内部检查逻辑。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S8 逐节全解 5

11.5 Testing electrical apparatus and existing circuits

PDF 195-207；原教材 496EP-508EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：这是 S8 的核心长节。你要把每个测试和它要证明的安全问题配对：earth continuity 证明故障电流有低阻路径，insulation resistance 证明漏电不会造成触电/火灾，polarity 证明开关保护在 active 上，correct connections 证明没有短路/互联/错接，loop impedance 证明保护装置会及时动作，RCD/PAT 证明剩余电流和便携设备保护有效。

现场怎么用

- Earth continuity testing 确认 main earth、PE 和 bonding conductors 连接正确且低电阻，使 earth fault current 足以动作保护装置，并限制 exposed conductive surface 的 touch voltage。
- 测试仪器要求包括 Category III/IV、精度不低于 +/-5%、可测 4-24 V ac/dc、leakage current 小于 200 mA、能以 0.01 ohm 分辨低电阻，测试线也要能防 electric shock。
- Earth resistance tests 前要确认仪器在检定期内，测量并扣除 trailing lead resistance，disconnect supply，lock/tag isolation point，prove isolation。若断开 MEN link 或 bonding conductors，后续必须恢复。
- Main earth conductor 测试要避免 parallel conductive earth paths，并在 switchboard 断开 MEN link。教材 PDF 196 图示读数为 <= 0.5 ohm，但步骤文字处写 satisfactory result <= 5 ohm；学习和实操时必须按当前 AS/NZS、课程要求和教师说明核对。
- Protective earth conductor 没有一个统一固定数值可证明合格，关键是 low enough to allow fault current to operate protective device。教材用 type C breaker 平均 tripping current = rated current x 7.5，并用 Z = V / I 判断。
- Equipotential bonding 和 metallic conduit/trunking continuity 也要从 main earth/earthing bar 测到各 bonding point 或 enclosure extremity，必要时断开 bonding conductor 以避免 parallel paths。
- Insulation resistance test 用来判断 insulation degradation，常见原因有制造缺陷、磨损、异常损伤、moisture、overheating、化学品、vermin/insects。230/400 V circuits 通常用 500 V dc IR tester。
- IR 测试要求 live conductors 包括 neutral 对 earth 测试；main switch off，保护装置在 active 状态，circuit switches on，固定 appliances connected and on。总安装应 >= 1 Mohm；含 sheathed heating element 的 circuit 不应低于 0.01 Mohm。
- Polarity test 是 vital，因为 active/neutral transposition 会让单极开关断在 neutral 上，使设备看似关闭但仍带 active，Edison screw lamp holder 外壳也可能带电。
- Polarity 要确认 single-pole switches/protective devices 在 active 上，多相开关断开所有 active，RCD 断开 active 和 neutral，同类多相 socket 相序一致，flat-pin socket 从正面看按规定 earth-active-neutral 方向。
- Correct circuit connections 测试要证明没有 short-circuit、没有 transposition、没有不同 circuits 之间 interconnection，且 PE 在正常运行中不承载电流。
- Fault-loop impedance test 确认 earth fault return path impedance 足够低。未接电源时可用 low-ohm 方法桥接 consumer's mains/meter tails 并测最远 socket；有电源时可用 earth-loop impedance tester。
- 若 measured loop impedance 大于表格允许值，先检查 neutral、MEN link、active 和 PE connections 是否牢固，再考虑加大 PE CSA；若 RCD-protected circuit 在测试时 RCD 动作，可按教材说明接受为满足相关要求。
- RCD operation 通过 test button 或 RCD tester 验证。30 mA RCD 通常用于 final sub-circuits 的 additional protection；Class 1 10 mA 标称 40 ms，Class 2 30 mA 标称 300 ms。
- PAT 自动测试便携设备，常见功能包括 Class I/Class II/RCD/leakage、IEC lead polarity、设备是否 switched on、pass/fail display、data logging。合格设备要贴 tag 并保存记录。

易错点

- Earth、MEN、bonding 相关测试涉及断开和恢复关键保护连接，实操必须在许可范围和合格监督下做。

- Insulation resistance 测试前要保护 electronic controls 和敏感设备，按教材和现场程序 bypass/disconnect。
- 回原文时重点看 PDF 195-199 的 earth/IR 测试步骤、PDF 200-204 的 polarity/correct connections、PDF 204-207 的 loop impedance/RCD/PAT。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S8 逐节全解 6

11.6 Earth electrode resistance testing

PDF 207-209；原教材 508EP-510EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：Earth electrode resistance testing 关注 main earth electrode 与 surrounding soil/general mass of earth 之间的电阻。低 soil resistivity 对有效接地系统很重要，但不是所有住宅都要求做这项测试。

现场怎么用

- 测量方法包括 earth resistance tester 和 fault-loop impedance tester。两种方法开始前都要先断开 main earth conductor 与 main earth electrode。
- 教材说明 domestic installations 通常不做 earth electrode resistance tests，因为标准长度 electrode 被视为满足要求；高压安装才要求满足 earth electrode resistance testing。
- Three-terminal fall of potential method 使用主接地极 X、potential auxiliary electrode P 和 current auxiliary electrode C。测试仪在 X-C 间注入电流，在 X-P 间测电压，再用 R = V / I 得到电阻。
- 辅助电极要与主接地极成一直线，并放在 sphere/field of influence 之外。移动 P 点后若读数基本稳定，距离足够；若变化约 30%，需要加大电极间距并重测。
- 教材例题中 15 V / 1.5 A = 10 ohm。另一个复习题可按同样方式计算 25 V / 1.5 A。
- 澳洲通信目的常建议 general mass of earth 电阻 10 ohm 或以下；AS/NZS 3000 不给 combined earthing system 一个单一固定值，而是要满足 fault-loop impedance 要求。

易错点

- Fall of potential 的难点不是欧姆定律，而是辅助电极位置；位置落在影响范围内会让读数无效。
- RCD 的存在会改变允许的 earth fault protection 思路，但不能替代对接地系统完整性的理解。
- 回原文时重点看 PDF 208 的三端法图和影响范围曲线。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S8 逐节全解 7

11.7 Documentation

PDF 209；原教材 510EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：Documentation 是测试工作的法律和责任闭环。证书不是形式主义，而是 licensed electrical person 对安装/设备已按相关标准测试并电气安全的声明。

现场怎么用

- Certificates of electrical safety/compliance 用于确认 electrical work 符合 AS/NZS 3000、相关 Act、Regulation 和 standards。
- Existing installation condition report 应作为 Periodic Inspection Certificate，记录 findings 并对 unsafe work 提出 recommendations。
- 证书副本通常要保存五年，并按州/领地和 distributor 要求提交给 responsible person 和 electricity distributor。
- 涉及 additional phases、point of supply relocation 或 load increase 的工作，可能要在供电前向 service provider 提交 installation work details。
- Certificate of Compliance 通常包括业主/委托人名称地址、安装或设备细节、测试日期、测试人员 licence number，以及已按相关标准测试并确认 electrically safe 的声明。

易错点

- 记录必须能追溯到具体设备、测试日期、测试人、结果和下次复测日期；PAT tag 也是这个逻辑。
- 不同澳洲州/领地证书名称和要求不同，学习时以所在课程和当地监管要求为准。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S8 章节复习页

术语与公式卡

- Category IV: 面向供电入口/低压安装高能量环境的测试仪器与表笔等级。
- Certificate of Compliance: 合格电气人员声明安装或设备已测试并电气安全的合规文件。
- Periodic inspection: 对既有低压安装状态的定期检查和记录。
- Half-split method: 将系统分成功能块，每次排除一半故障范围的定位方法。
- Insulation resistance: live conductors 与 earth 之间的绝缘电阻，常用 500 V dc 测试。
- Fault-loop impedance: earth fault return path 的阻抗，决定保护装置能否及时动作。
- RCD: residual current device，通过检测剩余电流切断故障。
- PAT: portable appliance tester，自动测试便携设备安全状态的仪器。
- Fall of potential: 三端法接地电极电阻测试，用 R = V / I 计算。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. 为什么测试前要 test for service 并在测试后 re-prove test instrument？

答案要点：Test for service 是在各隔离点确认设备确实不带电；测试后重新证明仪表正常，可排除仪表、表笔或量程在过程中失效。两步与测试前证明仪表正常共同构成可靠的无电验证。 判分关键词：隔离点验证、测试后复证、仪表失效。

2. AS/NZS 3000 Section 8 在安装测试中起什么作用？

答案要点：Section 8 规定低压安装 inspection、testing 和 verification 的最低安全要求。它把视觉检查、必需测试、结果判定和文件记录连接起来，是签发合规证明及送电前的重要依据。 判分关键词：Section 8、最低检查测试、送电前文件。

3. Half-split method 与 systematic input-to-output 方法有什么区别？

答案要点：Half-split 从系统中点测试并反复二分，适合串联功能块和长安全链；systematic input-to-output 或 output-to-input 按信号/能量路径逐级验证，较慢但能完整观察每一级输入、输出和控制条件。 判分关键词：二分定位、逐级路径、输入输出。

4. 七类最低安装检查/测试分别证明什么安全问题？

答案要点：Visual inspection 发现可见的选型、安装和机械危险；earthing continuity 证明低阻故障回路；insulation resistance 证明绝缘和漏电状况；polarity 证明开关/保护在正确导体上；correct connections 排除短路、错接和回路互联；fault-loop impedance 证明故障电流足以动作保护；RCD operation 证明剩余电流保护会在规定条件下断开。 判分关键词：visual、earth、IR、polarity、connections、loop、RCD。

5. Insulation resistance test 为什么要把 live conductors 包括 neutral 一起对 earth 测试？

答案要点：Neutral 在正常运行中接近地电位，但属于 live conductor，可能因断线、错接或负载而带危险电位。把 active 和 neutral 一起对 earth 测试，才能检查所有带电导体与 PE/外露导电部分之间的绝缘完整性。 判分关键词：neutral 属 live conductor、所有 live 对 earth。

6. Active/neutral transposition 为什么可能让设备在开关关闭后仍有致命危险？

答案要点：若 active 与 neutral 对调，单极开关可能只切断 neutral；设备表面看似关闭，内部、灯座或负载一侧仍连接 active。触碰或维修时因此仍可能发生致命电击。 判分关键词：单极开关断 neutral、内部仍带 active。

7. Fault-loop impedance 过高时，保护装置为什么可能不能及时动作？

答案要点：故障电流约为 I = U/Z。Loop impedance 过高会使故障电流太小，熔断器或断路器无法在规定时间内动作，外露金属上的 touch voltage 就会持续存在。 判分关键词：I = U/Z、故障电流不足、断开超时。

8. Fall of potential test 中辅助电极位置为什么会影响读数？

答案要点：辅助电极离被测电极过近会落在其电位梯度区，离电流电极过近也会受另一梯度影响，导致读数偏差。应按规定距离布置，并移动 potential electrode 复测，寻找稳定平台区。 判分关键词：电位梯度、辅助电极距离、稳定平台。

S9 导管、线槽与布线安装 / Conduit, Wiring Enclosures and Installation

页码定位：学习包/PDF 211-238；正文 212-238；原教材 272EP-298EP；Source PDF 287-313

本章主线

S9 把 S7 的 cable 和 S8 的 testing 接到真实安装路径上。这里的重点不是记住每一种 conduit 名称，而是能解释为什么某种 enclosure 在某环境下合适，怎样安装才不损伤电缆、不会积水、能散热、能维护。

学习主线是：先选 wiring enclosure，再规划 run，再固定和保护，再 draw-in cable，最后检查 conduit 的连续性、弯曲、穿越、密封和支撑质量。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
7.7	Wiring enclosures	PDF 212-227	UPVC、heavy-duty、metal、ABS/HFT/flexible conduit、trench、roof/slab/penetration/fixing
7.8	Setting rigid steel conduit	PDF 228-238	cutting、threading、bending、take-up、gain、offset、saddle bends、parallel offsets

S9 逐节全解 1

7.7 Wiring enclosures

PDF 212-227；原教材 272EP-287EP

标签：必须掌握 | 现场重点

理解这一节：Wiring enclosure 的作用是保护 cable、保护人和财产，并给 conductors 提供可进入、可维护、可扩展的路径。一个好的 enclosure system 不只是把线藏起来，而是控制机械损伤、湿气、腐蚀、热、紫外线、虫害和未来改造风险。

现场怎么用

- 常见 wiring enclosures 包括 rigid/flexible steel conduit、light/heavy-duty UPVC conduit、flexible PVC、metal/PVC trunking、standard/heavy-duty cable ladder、perforated cable tray 及配套 fittings。
- Wiring enclosures 的安装属于 electrical work，必须由 licensed electrician 按 AS/NZS 3000 和本地要求完成。Consumer's mains 的 enclosure 不能让排水工在工地上代装。
- UPVC conduit 轻、易切割、易 solvent weld，常见 4 m 或 6 m 长度，直径如 16, 20, 25, 32, 40 mm。Light-duty oval 灰色用于 chased walls；medium-duty 灰色用于 above-ground 或 concrete slabs；heavy-duty 橙色用于 underground。
- UPVC 切割要戴带侧护的 safety glasses，切口要 square，内外 burrs 要清除，并做 slight chamfer。弯曲后的 kink、flattening、wrinkling 都不可接受，因为会减小内部有效直径并伤 cable insulation。
- Solvent cement 通过溶解 UPVC 表面让接头融合，接好后很快可操作但完全固化可达约 24 hours。操作时避免皮肤接触和吸入 vapour；用对比色 solvent cement 有助于视觉确认每个 joint 已处理。
- Conduit runs 应顺着建筑线条水平或垂直布置，尽量减少 fittings 和 sets；draw wire 至少 2.5 mm diameter，留 600 mm tails。未穿线前 conduit 开口要临时封堵，防 dirt/moisture 进入。
- 选择 conduit 要看 pH、temperature/humidity、acid/alkali、salt、organic solvents、UV、水、salt spray、flora/fauna 和腐蚀环境。UPVC 未标 T 不应用于长期阳光暴露；coastal/corrosive 环境不宜用普通钢导管。
- 有冷凝或进水可能时 conduit 要 graded for drainage，在低点开孔排水；地下不排水的 runs 可设 drainage sump。水分残留会损害 insulation，并带来长期故障。
- 中型灰色 conduit 不应误当作地下 category A 系统。教材提醒 medium-duty、corrugated、flexible conduit 中的 sheathed cables 可能属于 category B，需要额外保护。
- Heavy-duty UPVC 地下安装通常至少 600 mm cover，trench 约 600 mm deep、300 mm wide，底部和顶部使用 clean washed sand，多个 conduit 至少相隔 50 mm，并在上方约 300 mm 连续铺设 warning tape。
- Rigid metal conduit 用于高机械损伤环境，如 lift wells 和工业位置。所有 steel conduit joint 和 termination 要 screwed；thread 要 clean、足够长、butted firmly，现场切削 thread 要做 electrically conductive corrosion-resistant coating。
- 若 steel conduit 作为 conductive enclosure 或 earth path，必须保持 electrical and mechanical continuity 并 bonding to earth。Thread filler 不能用来掩盖松动连接；松动会表现为高电阻。
- Drawing-in cable 前，enclosure 内部要清洁；>50 mm conduit 入口可用 bell mouth；润滑剂必须 non-conductive、non-abrasive、non-hygroscopic，如 talc、powdered soapstone、silicone grease，不能用 petroleum-based products。
- Draw-in points 用于长 conduit run 穿线。Surface-run straight runs 的间距不超过 12 m；有方向变化时不超过 8 m 或相当于 2 x 90 degree bends。盒子要足够大，暴露或地面位置要防潮密封。
- ABS conduit 适合需要 high impact resistance 和 high corrosion resistance 的位置，-30 C 到 +70 C 范围内表现好；ABS 与 PVC 不建议 solvent cement 直连，需要橡胶圈或机械连接。
- HFT conduit 具 fire-resistant 和 halogen-free 特性，燃烧时不释放有毒/腐蚀性卤素气体，适合 fire risk areas 和部分 chemical environments，但仍要查 manufacturer's chemical resistance chart。
- Roof spaces 中 PVC conduit 要考虑外部热源和屋顶温度，可能加速 PVC 与 conductor insulation 老化；若可能被踩踏，要机械保护。

- Wall chase 或 hard plaster 中的 oval conduit 要完全埋入，外表面距完成面不少于约 13 mm，chase 深度受限；电缆不得直接埋在 plaster/concrete/mortar 中，除非在 conduit 中且可抽出更换。
- 穿过 DPC、防水膜、外墙或地面 slab 时要保持防水、防白蚁和密封。穿墙/穿 slab 建议预留约 10 x conduit diameter 的 penetration space，并用 proprietary sealing method。
- Concrete slab 中 conduit 应在钢筋层合适位置固定，尽量避免 crossover；corrugated conduit 不适合放进 slab，因为会被混凝土压扁或拉伸。浇筑时电工要监督，防 displacement、breakage、distortion。
- Future-use conduits 要放 polypropylene draw cords，端部留约 1000 mm 并固定，cap、seal against weather/insects/vermin 并 label。
- Flexible PVC conduit 用于 fixed conduit 与可能移动或振动的设备之间，例如 motors、stoves、water heaters，长度应尽量短，教材给出 <1200 mm 指导。
- Transparent conduit 用于 high-security data cable，以便发现干扰或破坏；但它不 UV stabilised，不应直射阳光。
- Fixings 要与 building fabric、环境和重量匹配。不要 shot firing，不要未经工程师批准钻焊 structural steel。外部和湿区 fixings/fasteners 应用 stainless steel。

易错点

- Conduit 的最大问题常不是材料本身，而是安装细节：未去毛刺、弯曲压扁、积水、未预留 expansion、穿墙未密封、支撑间距不当。
- UPVC conduit 内温度可能高于外部环境；做 cable derating 时要考虑 conduit 内部温度而不是只看室外空气。
- 回原文时重点看 PDF 212-216 的 enclosure/underground/metal conduit，PDF 217-220 的 draw-in 和 UPVC 安装，PDF 221-226 的 roof/slab/penetration/flexible conduit。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S9 逐节全解 2

7.8 Setting rigid steel conduit

PDF 228-238；原教材 288EP-298EP

标签：必须掌握 | 现场重点

理解这一节：Setting rigid steel conduit 是导管理论进入手工技能的部分。所有 bend 的底线都一样：不能让内部直径明显减小，不能让 cable insulation 在穿入时被割伤或被过小半径拉伤。

现场怎么用

- Sets 是 conduit 中非 90 degree 的方向变化；常见形态有 offset、single set、bend、return 和 saddle bend。
- 30/60 right triangle 中短边与 hypotenuse 比为 0.5，所以 30 degree bend 标记常用于快速 offset：两标记相距 300 mm，做相反方向 30 degree bends，可得到约 150 mm offset。
- Steel conduit 通常用 hacksaw 或 conduit cutter 切割。Hacksaw blade 建议 32 teeth per 25 mm；切口应 square、level，之后必须清除 swarf 并 ream 内边。
- Conduit cutter 使用时每转一圈只微调压紧，接近切断时停止并 snap conduit，以减少内部 ridge。切后同样要 ream，否则 sharp edge 会割伤导体绝缘。
- Threading 使用 stock and die。先 chamfer，固定在 chain vice，用 cutting fluid；每转一圈回半圈 break swarf，切几牙后用 coupling 检查 fit。现场切削和损伤的 galvanising 要 cold galvanising 保护。
- Hand bender 依赖 foot pressure 把 conduit 保持在 groove 中，避免 kink。Mechanical bender 用于更轻松、重复性更高的 bending。
- 实际 bending 可先用 solid copper wire 做模型，再在地面用 chalk 画 contour，帮助理解空间转向。
- Conduit ends 进入设备或 enclosure 时要 bush 或打磨 flush，保护 exiting cables。没有 bush 的开口要用 rat tail file 等去 burrs。
- Hickey 是 incremental bending device，不同于 hand bender；例如 90 degree bend 可由九次约 10 degree 小弯逐步形成。
- 做 90 degree bend 前要知道 rise/stub distance 和 bender take-up。标记位置 = stub height - take-up；完成后用 engineer's square 检查角度。
- Gain 是 90 degree bend 弧线节省的 conduit 长度。知道 gain 后可在直管状态下预切、去毛刺和预攻丝，比弯好后再加工更容易。
- Back-to-back 90 degree bends 要按孔位外侧距离定位；窄 U 形时可能要从测量距离中扣除 take-up，并注意弯曲方向。
- Offset bend 用两个相等角度、相反方向的 bends 跨越障碍。标记要加入 shrinkage：如 45 degree offset，distance between bends = 1.4142 x rise，shrinkage = 9.5 mm per 25 mm rise。
- Three-set saddle bend 常用 22.5, 45, 22.5 degree 组合跨越管道；中心 mark 要加入 shrinkage，两侧 mark 按 table distance 设置。
- Four-set saddle bend 本质是两个 offset back-to-back，难点是四个 bend 必须在同一 plane，所以教材建议画 alignment line。
- Parallel offsets 不能把每根 conduit 的起始点都设一样，否则中段 spacing 会变小。后续 conduit 的 bend centre 要按 spacing x tan(half offset angle) 往后调整。
- Conduit run 中 sets 总量建议不超过等效 360 degree 或 4 x 90 degree bends，否则 conductor pull tension 大、穿线困难并可能伤线。

易错点

- 所有计算都服务于“弯完后位置对、内径不变、穿线不伤绝缘”。别把 take-up、gain、shrinkage 当孤立公式背。
- 做 offset/saddle 时，标记必须 all the way around，并注意弯曲方向和同一平面；方向错了，尺寸对也会装不上。

- 回原文时重点看 PDF 228 的 30 degree offset 逻辑，PDF 232-235 的 take-up/gain/offset，PDF 235-238 的 saddle 和 parallel offsets。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S9 章节复习页

术语与公式卡

- Wiring enclosure: 用于保护和容纳 wiring/cables 的导管、线槽、桥架、盒体等系统。
- UPVC conduit: unplasticised PVC conduit，低成本、易加工，但要注意 UV、温度和机械损伤。
- Heavy-duty conduit: 多用于地下或需要更高机械保护位置，电力通常橙色，fire alarm 可为红色。
- Draw-in point: 供长 conduit run 穿线、转向和维护进入的盒或 inspection fitting。
- Solvent cement: 溶解并融合 UPVC 表面的连接胶。
- Take-up: bender 形成 90 degree bend 时消耗的 conduit 长度。
- Gain: 90 degree bend 弧线相对直角路径节省的长度。
- Shrinkage: offset 或 saddle bend 因 rise/fall 需要补偿的长度。
- Hickey: 分多次小角度弯制 conduit 的工具。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. 为什么 conduit run 要尽量减少 fittings 和 sets?

答案要点：每个 fitting 和 bend 都增加拉线摩擦、占用空间、形成积水或机械薄弱点，并提高材料和施工成本。路线越直接，导体越容易拉入和更换，也较容易满足允许弯曲和 draw-in point 要求。 判分关键词：拉线摩擦、弯曲数量、draw-in point。

2. UPVC conduit 切割后为什么必须去毛刺并倒角?

答案要点：毛刺会在拉线时刮伤绝缘，尖锐内缘也会提高导体长期受振损坏的风险。去毛刺并在入口倒角可形成平滑导向面，再配合正确 socket/cement 或 bush 完成连接。 判分关键词：毛刺损伤绝缘、倒角、平滑入口。

3. 地下 heavy-duty UPVC conduit 安装时 sand、warning tape 和 marker 的作用是什么?

答案要点：Sand 提供均匀、无尖石的垫层和回填保护；warning tape 在后续开挖接近管线前提供警示；marker 或标志帮助从地面识别地下服务的路径、转弯或终点。 判分关键词：无尖石垫层、提前警示、路径识别。

4. Steel conduit 为什么既要 mechanical continuity 又可能需要 electrical continuity?

答案要点：Mechanical continuity 保证导管系统结构牢固、能承受拉线和外力；electrical continuity 则使金属导管和附件形成可靠 PE/bonding 路径，在绝缘故障时让保护装置及时动作。螺纹、接头和涂层都可能影响连续性。 判分关键词：结构牢固、PE 路径、接头连续性。

5. 为什么 corrugated conduit 不适合混凝土 slab?

答案要点：Corrugated conduit 容易在浇筑和振捣中受压变形、移位或被骨料损伤，内壁波纹又增加拉线摩擦；它也较难保持规定路径和混凝土保护层。Slab 中应采用获准且具有足够抗压能力的系统。 判分关键词：抗压变形、振捣移位、拉线摩擦。

6. Take-up、gain、shrinkage 分别解决哪类弯管尺寸问题?

答案要点：Take-up 是弯曲时需从目标尺寸中预留给弯曲器的起弯距离；gain 是弯管弧线相对两个直角路径节省的长度；shrinkage 是 offset 或 saddle 使管端沿直线方向回缩的量，用于修正切料和标记。 判分关键词：起弯预留、弯曲增益、offset 回缩。

7. 为什么 parallel offsets 不能简单把所有管的 bend mark 放在同一距离?

答案要点：不同半径或不同排位的平行管在弯曲后路径长度不同。若所有 bend mark 相同，管端和 offset 不会保持平行、等距和对齐；应按弯曲半径、间距及 gain/shrinkage 逐根修正标记。 判分关键词：半径与路径差、逐管修正、保持平行。

S10 电缆选型、压降与保护协调 / Cable Selection, Voltage Drop and Protection

页码定位：学习包/PDF 239-303；正文 240-303；原教材 364EP-397EP, 410EP-439EP；Source PDF 379-412, 425-454

本章主线

S10 是全书最接近工程设计判断的一章：先看 load demand，再按 voltage drop、current-carrying capacity、installation method、fault-loop impedance 和 protective device coordination 逐项验证。

本学习包正文从 9.2 开始；9.1 Performance standards 主要出现在 PDF 303 的 chapter review。9.6 Maximum demand 的主体页在本包中不完整，PDF 274 只保留了复习题片段，所以全解只按实际收录范围讲。

学习地图

小节	主题	页码	学习任务
9.2	Voltage drop	PDF 240-246	5% 限值、mV/A.m、百分比压降、consumer's mains/sub-mains/final sub-circuit 总压降
9.3	Creation of separate circuits	PDF 246-250	分回路目的、external influences、safety protection、consumer's mains、final sub-circuits
9.4	Factors affecting wiring systems	PDF 250-258	ambient/soil temperature、solar radiation、thermal insulation、installation method、grouping derating
9.5	Current-carrying capacity	PDF 259-273	I_B, I_N, I_Z、保护协调、AS/NZS 3008 表格、并联导体、short-circuit heat
9.6	Maximum demand fragment	PDF 274	本包仅见最大需量复习题片段，需回课程资料补正文
9.7	Earth-fault-loop impedance	PDF 274-281	automatic disconnection、touch voltage、Z = U/I、最大 circuit length、PE sizing
9.8	Protective devices	PDF 281-286	discrimination、series rating、fuses、HRC、fault current limiter、thermal/magnetic breakers
9.9	Miniature circuit breakers	PDF 287-289	B/C/D curves、instantaneous trip multiples、motor start/inrush selection
9.10	Isolation and switching	PDF 289-290	isolator vs circuit breaker、local isolation、heating appliance switch
9.11	Tariffs	PDF 290-291	kWh、peak/off-peak/controlled load、daily supply charge
9.12	Switchboards	PDF 291-303	location、construction、eddy currents、marking、fixing、MEN、metering、busbars、CT metering

S10 逐节全解 1

9.2 Voltage drop

PDF 240-246；原教材 364EP-370EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：Voltage drop 是 POS 到负载端之间导体阻抗导致的电压损失。AS/NZS 3000 对低压安装要求从 POS 到安装内任一点的压降在最大电流下不超过 nominal supply voltage 的 5%。230 V 系统对应 11.5 V，400 V 系统对应 20 V。

现场怎么用

- 压降来自 V = I x R，而 R 与 resistivity、length 和 CSA 相关。线路越长、电流越大、CSA 越小，压降越明显。
- 低电压会让 lamps flicker，让 relays/contactors 动作不可靠，让 induction motors 转矩下降；电机 torque 与 voltage square 相关，所以压降对起动尤其敏感。
- 整个安装的 voltage drop 是各 series-connected circuit cable 的总和：consumer's mains + sub-mains + final sub-circuit，都要从 POS 算到 load terminals。
- 常用 mV/A.m 方法：Vd = L x I x Vc / 1000。L 是 route length，I 是 load current，Vc 是表格给出的 unit voltage drop。
- 百分比法可用 %Vd = L x I x Vc / (10 x Vo)，其中 Vo 是 circuit supply voltage。
- 使用 AS/NZS 3008 Tables 40-50 时，若表给出 three-phase Vc 而你做 single-phase 计算，需要乘 1.155；反向把 single-phase allowable Vc 转回 three-phase 可乘 0.866。
- 选 sub-main 或 final sub-circuit 时，先计算当前段允许压降，再找 Vc 小于或等于要求的 conductor size；之后必须再核对 current-carrying capacity，不能只满足压降。
- Distributed load 的 final sub-circuit 可在特定条件下按 AS/NZS 3008 Clause 3.6.2c 使用 half protective-device rating 做压降判断；但 hot water、stove、air-conditioner、15 A socket outlet 等集中负载不适用。

易错点

- 5% 是 POS 到负载端的总压降，不是每一段都能各自用 5%。
- 长线路常由 voltage drop 决定 CSA，而不是由 heating/current rating 决定。
- 回原文时重点看 PDF 240 的 5% 概念、PDF 241-245 的 mV/A.m 例题链。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 2

9.3 Creation of separate circuits and installation circuit arrangement

PDF 246-250；原教材 370EP-374EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：分回路的目的，是让故障影响局部化、让 fault-finding 更简单，并让 maintenance、inspection、testing 或扩展不必切断整个安装。回路划分不是“多拉几条线”，而是安全、功能和维护性的设计。

现场怎么用

- 常见 circuit groups 包括 lighting、socket outlets、cooking、fixed-space heating、water heating、safety/emergency/fire/security/UPS、fixed plant power circuits 和 control circuits。
- 决定 circuit 数量和类型时要看 load、load location、seasonal variation 和 special conditions such as tariff requirements。
- External influences 包括 ambient temperature、humidity、altitude、UV、水、foreign solid bodies、corrosive substances、mechanical stress、flora/fauna、mould growth、electromagnetic/electrostatic/ionising influences。
- Protection for safety 覆盖 shock currents、excessive temperatures、direct/indirect contact、thermal effects、unwanted voltages、over-current、fault currents、over-voltages 和 mechanical movement hazards。
- Unwanted voltages 可来自 phase-to-earth fault、live exposed conductors、undischarged capacitors、disconnected neutrals/unused conductors、induced voltages、multiple supplies 和 high-impedance neutral。
- Consumer's mains 是 POS 到 main switchboard 之间的 consumer-owned cable，可能为 underground、surface 或 overhead wiring system。
- Final sub-circuit 是 final circuit protection device 之后的 wiring system，可从 main switchboard 或 sub-main distribution board 发出。常见三类：lighting、socket outlet、fixed-wiring appliance circuits。
- 20 A 或以上 per phase 的负载通常应接 separate and distinct circuit。每个 final sub-circuit 还要满足 over-current protection、isolation/control switching、CCC 和 circuit separation。

易错点

- 回路越清楚，后期测试、故障定位和停电范围越可控。
- 防机械运动伤害要看 guards 是否防接触、防掉物、不制造新危险、不妨碍操作并便于维护。
- 回原文时重点看 PDF 246-248 的分回路理由、外部影响和 safety principles，PDF 248-250 的 consumer's mains/final sub-circuit。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 3

9.4 Factors affecting the choice of wiring systems

PDF 250-258；原教材 374EP-382EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：这一节回答为什么同一根 cable 在不同安装方式下允许电流会不同。电缆真正受限的是绝缘温度；环境和安装方式会改变散热能力，因此需要 derating。

现场怎么用

- 澳洲 AS/NZS 3008.1.1 常用 nominal ambient air temperature 为 40 C，ground temperature 为 25 C。V-90 绝缘的高温等级用于承受环境，不等于自动提高普通载流计算值。
- Ambient temperature 越高，电缆向外散热越差，current-carrying capacity 越低；roof spaces、building shafts 和 light fittings 附近要特别小心。
- Soil conditions 影响 buried cable 散热。Hot dry soil 的 thermal resistance 高，会降低地下电缆载流量；地下深度和本地要求也必须核对。
- External heat sources 如 heated concrete slab、electric furnace 会降低允许载流。Solar radiation 会加热 insulation，例如教材例中 2.5 mm2 TPS 墙面固定可 26 A，晒太阳后可降到 20 A。
- 安装方式影响 CCC：空气中悬挂散热最好；贴连续表面略降；enclosure in air 更降；thermal insulation 中大幅下降；direct buried 或 underground enclosure 因土壤温度条件可能不同。
- Thermal insulation 是常见陷阱。2.5 mm2 2C+E TPS 在空气中约 27 A，贴连续表面约 26 A，enclosure in air 约 23 A，部分 thermal insulation 约 20 A，完全包围约 13 A。
- Cables bunched/grouped 会互相加热，要按 AS/NZS 3008 Tables 22-26 使用 derating factors。若 cable spacing 满足要求，可避免或减少 derating。
- Cable tray 上 touching 的多回路 circular cables 也要降额；trefoil、flat、spacing 和 tray 是否 perforated 都会影响表格选择。

易错点

- Derating 不是保守多余步骤，而是在特定环境下保证 insulation 不被长期过热老化。
- 同一 CSA 不是同一载流量；必须把 cable type、installation method、ambient/soil、grouping 和 insulation condition 一起看。
- 回原文时重点看 PDF 254-258 的温度、日晒、热绝缘和成组降额例子。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 4

9.5 Current-carrying capacity

PDF 259-273；原教材 383EP-397EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：CCC 是电缆在给定条件下连续载流而不超过绝缘温度限制的能力。保护装置与导体必须协调：电缆要能承担设计电流，保护装置要在电缆受损前动作。

现场怎么用

- 三类 cable wiring systems：out-of-reach bare aerial conductors；TPI conductors in enclosures；sheathed cables with suitable installation method。
- 热量与 current square 成正比，电流翻倍，发热约四倍。铜或铝熔点很高，但绝缘和 sheath 的温度限制才是实际瓶颈。
- 基本设计不等式：I_B <= I_Z，表示 circuit design current 不得超过 cable continuous current-carrying capacity。
- 保护协调 Condition 1：I_B <= I_N <= I_Z。I_N 是 protective device rating/current setting。Condition 2：I_2 <= 1.45 x I_Z，保证过载动作不让绝缘寿命明显缩短。
- MCB/MCCB 通常满足 1.45 factor；HRC fuse 因 fusing factor，常用 I_N <= 0.9 x I_Z 的思路，教材例中 20 A gG HRC fuse 可保护 25 A cable rating。
- 选择 cable 时先用 AS/NZS 3008 Table 3 找 installation method，再跳到对应 CCC table/column，并按 Column 6 和脚注应用 derating factors。
- Consumer's mains 最小尺寸要同时考虑 conductor type、cable type、installation conditions、external influences、voltage drop、short-circuit performance 和 local electricity entity requirements。
- 同一 16 mm2 consumer's mains 在 eaves space unenclosed 可能有 72 A capacity，但贴 ceiling surface 可降到 56 A；若用 65 A breaker 保护后者就危险。
- Parallel conductors 常用于大电流 mains/sub-mains，优点是更易处理和成本可控，缺点是并联也会按多回路处理而需要 derating。每根并联导体承载总电流的一部分，但保护装置和 derating 要整体核算。
- Short-circuit heat 用 adiabatic equation t = K^2 x S^2 / I^2 评估短路电流使 conductor 从初始温度升到限制温度所需时间。该公式适合短时故障，例如 <0.1 s。
- 对非常短的 short-circuit，比较 protective device let-through energy I2t 与 cable allowable K2S2。有效短路保护要求 I2t <= K2S2。
- Solar radiation 还会影响 aerials、flexible cables 等 current-carrying capacity，需要同时考虑 ambient temperature、wind speed 和 sunlight intensity。

易错点

- 只看 breaker rating 不够，要问：I_B 是多少？I_N 是否小于 I_Z？HRC fuse 是否需要 0.9 factor？短路能量是否能被电缆承受？
- V-90 常按 75 C 进行 normal-use CCC 计算，这一点反复出现，考试很爱拿来混淆。
- 回原文时重点看 PDF 259-261 的 I_B/I_N/I_Z，PDF 262-270 的表格选择和并联导体，PDF 271-273 的 adiabatic/I2t。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 5

9.6 Maximum demand 片段说明

PDF 274；本学习包仅保留复习题片段

标签：需查当前标准 | 原资料边界

理解这一节：在当前 PDF 中，9.6 Maximum demand 主体正文没有完整收录，只在 PDF 274 顶部看到若干 maximum demand 计算复习题。因此本版只保留学习提示：最大需量用于估算 consumer's mains、sub-mains、switchboard 和保护装置需要承载的最大合理负载。

现场怎么用

- Maximum demand 不是把所有铭牌电流简单相加，而是按 AS/NZS 3000 Appendix C 的方法考虑负载类别、数量、使用同时性和安装类型。
- 计算结果会影响 cable CSA、protective device rating、switchboard rating、voltage drop 和后续 fault-loop impedance 判断。
- PDF 274 的题目涉及 single-phase/three-phase domestic installation、lighting points、socket outlets、range、instantaneous/storage water heater、pool pump 和 motors 等负载，需要配合课程表格练习。

易错点

- 这里必须回课程资料或完整教材补读 9.6 正文；当前学习包不宜把最大需量方法展开成完整答案。
- 回原文时看 PDF 274 顶部复习题，作为 Appendix C 最大需量练习入口。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 6

9.7 Earth-fault-loop impedance

PDF 274-281；原教材 410EP-417EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：Earth-fault-loop impedance 是 active-to-earth fault current loop 的阻抗。它必须足够低，使 active 对 PE 或 exposed conductive part 发生低阻故障时，保护装置能在规定时间内 automatic disconnection。

现场怎么用

- Indirect contact 的保护靠 equipotential bonding 和 automatic disconnection of supply。若 prospective fault current 不够大，保护装置不及时断开，earthed metal 上的 touch voltage 可能超过 50 V ac 并持续过久。
- 基本关系是 Z = U / I，其中 U 是 nominal phase voltage，I 是让保护装置在指定时间动作的 prospective short-circuit current。
- Fault-loop impedance 越低，fault current 越高，保护装置越快动作；阻抗越高，故障电流越小，可能达不到断开要求。
- Socket-outlet circuits 与 fixed equipment circuits 的 disconnection time 要求不同；教材中多次用 AS/NZS 3000 Table 8.1 和 Appendix B/B1 做最大阻抗或最大长度判断。
- 可通过实际测量 earth-fault-loop impedance、用 maximum circuit length tables、或用 AS/NZS 3008 cable resistance/reactance 数据计算 cable impedance 来判断。
- MEN system 的 loop path 包括 transformer winding、active conductor、fault 点、PE system、MEN link、neutral path 等。不要只把它理解成“本回路一根地线”。
- 设计 cable 时要同时满足：voltage drop、current-carrying capacity、fault-loop impedance、short-circuit performance 和 mechanical strength。任一条件失败都不能算合格。
- Touch voltage = I_fault x Z_PE。即使总 loop 符合，也要理解 PE 阻抗上的电压升高为什么可能伤人。

易错点

- RCD 能显著改善触电保护，但不能让你忽略 earthing continuity、loop path 和 bonding 的完整性。
- Fault-loop impedance 是 S8 测试和 S10 选型的交汇点：一个负责量，一个负责设计验证。
- 回原文时重点看 PDF 274-278 的定义、Z = U/I 和表格路径，PDF 278-280 的 total loop 和 touch voltage。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 7

9.8 Protective devices for overload and fault currents

PDF 281-286；原教材 417EP-422EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：保护装置要在 conductor CSA 减小或安装特性变化的位置设置，并能 interrupt 包括 prospective short-circuit current 在内的 over-current。保护不是只看额定电流，还要看 breaking capacity、time-current curve、selectivity 和 series rating。

现场怎么用

- Selective coordination/discrimination 指故障或过载时，只让故障点 immediate upstream 的装置动作，尽量不让更上游装置切断更大范围供电。
- Selectivity 通过比较 upstream 和 downstream devices 的 time-current characteristics 实现，可为 total 或 partial。混合 fuse 和 circuit breaker 时要查 manufacturer curves。
- Series-rated combination 是经制造商测试可共同清除故障的两个 short-circuit protective devices。只能使用 tested combinations，且组合 interrupting rating 要高于 load-side available short-circuit current。
- Series rating 的缺点是中高短路故障时 upstream protecting device 可能也必须同时打开，导致整条 branch loss of power。
- Automatic disconnection devices 包括 fuses、fault current limiters 和 circuit breakers。
- Fuse 通过 element 熔断开路。SERF 在澳洲新安装中已 obsolete/not permitted；HRC fuse 用陶瓷壳和 silica powder 灭弧，可在高 prospective fault current 工商业场景中快速清除故障。
- Fuse time-current curve 是 log-log 图，横轴 fault/fusing current，纵轴 fusing time。已知故障电流时，向上到对应 fuse curve 再横向读出熔断时间。
- Fuse codes 如 FF, F, M, T, TT 表示动作速度；L/H 表示 breaking capacity。Time-lag fuse 有额外 thermal inertia，可承受正常 startup pulse。
- Fault current limiter 用于把 instantaneous fault current 限制到 cables/equipment 可承受范围。选型看 supply available short-circuit current、connected equipment ratings 和 protective device characteristics。
- Circuit breaker 可手动复位，主要保护 cable。Thermal breaker 用 bimetal 处理 overload，受 ambient temperature 影响；magnetic breaker 用 coil/plunger 快速处理 high overload/short-circuit；thermal-magnetic 结合两者。
- Trip-free 表示即使操作手柄被人为保持在 ON，内部机构仍可在故障条件下跳闸。

易错点

- Interrupting rating 不足的 fuse/breaker 可能在故障时猛烈破裂，危及设备和人员。
- 保护装置保护的是 conductors 和绝缘温度，不应误以为它直接保护所有负载设备本体。
- 回原文时重点看 PDF 281-283 的 discrimination/fuse/HRC，PDF 284-286 的 FCL 和 thermal/magnetic breaker。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 8

9.9 Miniature circuit breakers

PDF 287-289；原教材 423EP-425EP

标签：必须掌握 | 现场重点 | 常见考题

理解这一节：MCB 主要保护 final circuits 免受 overload 和 short-circuit。B、C、D 型不是“质量等级”，而是 tripping characteristic，用来匹配负载的 inrush/start current 与所需保护速度。

现场怎么用

- MCB 限制 peak let-through current 和 peak let-through energy，从而减少短路时的 magnetic forces 和 thermal damage。
- Type B 的 instantaneous trip 约为 3-5 x I_N，适合 little/no switching surge 的 domestic/commercial lighting、heating、water heater、stove 等。
- Type C 的 instantaneous trip 约为 5-10 x I_N，适合一般商业/工业 lighting、socket outlets、小 motors 和有中等 start-up/switching surge 的负载。
- Type D 的 instantaneous trip 约为 10-20 x I_N，适合 transformers、large motor starting、welding、X-ray machines 等 high inrush 应用。
- 读取 time-current curve 时，先用 actual current / breaker rating 得到 multiple of rated current，再从曲线上读 trip time range。
- 电机选择 breaker 时可用 rule of thumb：starting current 可能是 full-load current 的 6 倍或更高，再结合 required start time 和 B/C/D curve 判断是否 nuisance trip。
- MCB 选型还要考虑环境：extreme temperature、humidity、vibration、shock 可能改变 thermal release 或机械性能。

易错点

- 把 motor load 配 type B 很容易 nuisance trip；把高 inrush 负载配过慢曲线又可能降低 conductor protection。
- MCB 短路额定值有 3 kA 到 25 kA 等范围，必须高于安装点的 prospective fault current 或有合适 upstream protection。
- 回原文时重点看 PDF 287-288 的 B/C/D 曲线和 example 9.50。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 9

9.10 Devices for isolation and switching

PDF 289-290；原教材 425EP-426EP

标签：需查当前标准 | 原资料边界

理解这一节：Isolator/switch disconnector 的作用是隔离，不是过流保护。它可以导通额定连续电流、可锁 OFF、可在现场让维修人员直观看到 downstream circuit 已隔离，但需要上游 protective device 保护它和导体。

现场怎么用

- Isolators 用于 all sources of power 的 electrical isolation，可作为 motors、air-conditioners、water heaters 等 hard-wired loads 的 local maintenance switch，也可作为 main switch。
- Isolator 没有 overload 或 short-circuit breaking capacity。其 feed 和 load conductors 必须由 upstream feeder protective devices 提供 overload/short-circuit protection。
- Isolator 应 visible and readily available relative to load，方便确认 downstream circuit de-energised。
- Heating source 如 range、cooktop、induction cooktop 需要 visible accessible switch within 2 m，且标识 controlled appliance，并断开所有 active conductors。

易错点

- 有些 isolating switch 和 circuit breaker 外观很像，安装前必须看标签和额定功能。Isolator 不是 circuit breaker。
- 回原文时重点看 PDF 289-290 的 isolator 与 heating appliance switch 图。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 10

9.11 Tariffs

PDF 290-291；原教材 426EP-427EP

标签：需查当前标准 | 原资料边界

理解这一节：Tariff 是能源分销商对不同服务、费率、规则和合同条件的收费安排。它看似商业话题，但会影响 circuit arrangement、controlled load、metering 和 switchboard 布置。

现场怎么用

- Electricity 通常按 kWh 销售，可能分 peak、shoulder、off-peak、controlled load 等价格时段。
- Tariff 的目标包括反映供电成本、鼓励高峰期少用电、保障 distributor 财务稳定、减少用户类别之间 cross-subsidisation，并能随市场和成本调整。
- Daily supply charge 是按天收取的供电服务费用，与当天用电量无关。
- Domestic light and power tariff 用于一般住宅 light/power；controlled load tariff 常用于水加热等由服务商控制时段的负载。

易错点

- 教材表格里的 tariff rates 只是示例，现实价格会变化，学习时只抓结构，不把数值当固定答案。
- Tariff 会影响 metering 和 controlled load wiring，因此会进入 switchboard 设计。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 11

9.12 Switchboards

PDF 291-303；原教材 427EP-439EP

标签：需查当前标准 | 原资料边界

理解这一节：Switchboard 是 installation 的控制、保护、计量和分配中心。它必须满足位置、结构、标识、接地、机械强度、防火、维护空间、fault rating 和 local distributor 的要求。

现场怎么用

- AS/NZS 3000 Section 2.10 规定 switchboards 的 location、construction 和 mounting。它们要 accessible、well ventilated、少湿尘、远离 hazardous materials；outdoor board 要防 weather/moisture。
- Domestic switchboard 不应有 exposed live parts。所有 breaker 的 ON/OFF 和 current rating 标识在 cover/escutcheon 就位后仍要清楚可见，toggles 应对齐。
- 单芯 >300 A cables 分别穿过 steel entry plate/surround 时要防 eddy currents，入口孔之间可 slot 并用 epoxy/silicone 封堵。Mains/sub-mains 应在 termination 200 mm 内有牢固支撑。
- 为限制火蔓延，busway/cable entry plate cut-out 要 close tolerance；switchboard lid/door 要能不伤 cable/equipment 地打开、可锁定，并能在电工工作时保持开启。
- Switchboards 和 components 要清晰标记。Schedule card 应包含 sub-main designation/rating/protective device、light/power circuit numbers/current ratings/cable sizes/areas supplied、underground mains/sub-mains single-line diagram 等。
- Restricted locations 包括 water containers/cooking appliances、showers/baths、pools/spas/fountains/water features、refrigeration rooms、fire hose reels、automatic fire sprinklers 和 cupboards 等，具体看 Clause 2.10。
- Field checking 包括 isolate、检查 fixing/alignment/earthing/damage、清洁内部、检查并 re-torque mechanical/electrical connections、调整 doors/handles、设置 trip/time-delay、测试 RCD、修复外观涂层。
- Main switchboard 是控制/监测整个 installation 的 circuit protection devices 和相关 equipment assembly；distribution board 则通过 sub-mains 继续分配到 final sub-circuits。
- Sub-main circuit 从 main LV switchboard 到 sub-main distribution board，或一个 sub-main board 到另一个；其 cable CSA 必须能 carry supplied portion 的 maximum demand，并在 main switchboard 有 protection device。
- Switchboard design 取决于 load demand、number/type of circuits、prospective fault current、switchboard fault current rating、accessibility、location 和 environmental conditions。住宅 switchboard 最小 fault rating 常提到 6 kA。
- 当 metered maximum demand 超过 100 A per phase 时，会使用 current transformer metering；CT secondary terminals 要在 switchboard energised 时可接近，红点朝 incoming supply。
- Busbars 通常用 high-conductivity copper，也可用 aluminium、brass、copper-clad aluminium。若 busbars 连接，overlap 应为 bar width 的两倍以避免 local heating。
- Temporary switchboards for shows/carnivals/displays 若在未授权人员可达且距地 2.5 m 内，应无 exposed live parts、有可锁 cabinet、strain relief/tie-bar，并且每个 socket outlet 独立 switch 控制 all live conductors 且 30 mA RCD protection。
- Metering wiring 要按 tariff 和 distributor 规则布置。教材展示 single-phase single tariff、controlled load、multi-switch controlled load、three-phase 和 CT metering 的典型图。

易错点

- Switchboard 不是普通箱体，错误位置、错误固定、未接地金属、未封孔、未标识或 self-tapping screw 穿线都可能成为严重缺陷。
- 不同州和供电方的 metering/switchboard 细节会不同；教材图示用于理解结构，实务要看 local supply authority rules。
- 回原文时重点看 PDF 291-294 的 requirements/checklist，PDF 295-297 的 MEN 和 distribution，PDF 298-302 的 busbar/metering/CT。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 逐节全解 12

9.1 Performance standards 与章末总复习

PDF 303；章末 review 摘要

标签：需查当前标准 | 原资料边界

理解这一节：PDF 303 的 chapter review 把 S10 压缩成最终检查清单：performance standards、voltage drop、wiring system selection、current-carrying capacity、maximum demand、fault-loop impedance、protection devices 和 switchboards。

现场怎么用

- Performance standards 关注 wiring and associated components/fittings 的整体质量，不包括 portable equipment/appliances。
- Maximum demand 可用 AS/NZS 3000 Appendix C 的四种方法确定，具体方法需配合课程资料和完整标准。
- 保护协调最终要同时满足 cable selection、voltage drop、CCC、short-circuit current、fault-loop impedance 和 switchboard arrangement。

易错点

- 章末 review 适合考前检查自己是否能把每个 calculation/selection step 串起来。
- 本章数值和表格强依赖 AS/NZS 3000/3008 当前版本，实际作业要以老师和标准表为准。

回原文时优先看本小节对应页码中的图、表、例题和 review questions。把图纸或回路中的编号先圈出来，再按本页的“理解-应用-易错点”顺序复述。

S10 章节复习页

术语与公式卡

- POS: point of supply，供电方 service mains 与 consumer's mains 的连接点。
- Voltage drop: POS 到负载端由于导体阻抗产生的电压损失，低压安装总限值通常为 5%。
- mV/A.m: millivolt per ampere metre，用于 Vd = L x I x Vc / 1000。
- I_B: circuit design current，正常服务时回路承载的设计电流。
- I_N: protective device nominal current rating 或 current setting。
- I_Z: cable continuous current-carrying capacity under installed conditions。
- Derating: 因温度、成组、埋地、enclosure、thermal insulation 等降低 cable CCC。
- I2t: protective device 在故障期间 let-through energy 的指标。
- K2S2: conductor 在短路热效应下可承受的 short-time energy。
- Discrimination/selectivity: 故障时只让最近上游保护装置动作的选择性协调。
- Interrupting rating: protective device 在额定电压下可安全切断的 prospective short-circuit current。
- FCL: fault current limiter，限制故障电流峰值和能量的保护装置。
- MCB Type B/C/D: 按 instantaneous trip multiples 区分的微型断路器特性。
- MEN: multiple earthed neutral，澳洲常用接地系统，关系到 fault-loop path 和 switchboard earthing。
- CT metering: current transformer metering，用于较大电流计量。

自测问题与答案

建议先遮住答案独立作答，再核对关键词。计算题应写公式、代入、单位和结论；涉及标准或现场程序时，以课程指定版本和合格监督为准。

1. 为什么 5% voltage drop 要从 POS 到 load terminals 作为总和计算？

答案要点：AS/NZS 3000 的允许压降针对从 point of supply 到最终负载端子的整条供电路径，因此 consumer's mains、sub-mains 和 final sub-circuit 的压降必须相加并分配预算，不能每一段都各自使用完整 5%。 判分关键词：POS 到负载、分段相加、共享 5% 预算。

2. 什么时候 cable size 会由 voltage drop 而不是 current-carrying capacity 决定？

答案要点：长距离、低电压、大电流、较小功率因数或对端电压敏感时，按 CCC 选出的最小电缆可能压降超限。这时必须增大 CSA，即使其载流能力本来已经足够。 判分关键词：长距离、大电流、压降超限、增大 CSA。

3. I_B <= I_N <= I_Z 分别约束了什么？

答案要点：I_B 是设计负载电流，I_N 是保护装置额定电流或设定值，I_Z 是导体在实际安装条件下的连续载流能力。I_B <= I_N 防止正常负载误跳；I_N <= I_Z 防止保护额定值超过电缆承受能力。 判分关键词：设计电流、保护额定、电缆 CCC。

4. 为什么 HRC fuse 保护 PVC cable 时常要考虑 0.9 x I_Z？

答案要点：HRC fuse 的约定熔断电流特性与 MCB 不同。为满足 I_2 <= 1.45 I_Z，教材采用 I_N <= 0.9 I_Z 的保守协调关系，避免 PVC 电缆在熔断器动作前长期过热；最终仍应按当前标准和厂家曲线核对。 判分关键词：I2 <= 1.45IZ、0.9IZ、熔断特性。

5. Thermal insulation、solar radiation 和 grouping 为什么都会导致 derating？

答案要点：三者都会降低散热：thermal insulation 阻隔热传导与对流，solar radiation 增加外部热输入，grouping 使相邻电缆互相加热。因此同一 CSA 的温升更高，必须应用对应 derating factor。 判分关键词：散热阻碍、外部热输入、相互加热。

6. Fault-loop impedance 过高时，automatic disconnection 为什么可能失败？

答案要点：故障电流 I = U/Z。Z 过高时，电流可能低于保护装置在规定断开时间内的动作值，导致 automatic disconnection 失败，外露导电部分维持危险 touch voltage。 判分关键词：I = U/Z、动作电流不足、touch voltage。

7. Type B、Type C、Type D MCB 的典型适用负载有什么区别？

答案要点：Type B 瞬时动作约 3-5 x I_N，适合低涌流照明、加热等；Type C 约 5-10 x I_N，适合插座、小电机及中等涌流；Type D 约 10-20 x I_N，适合变压器、大电机、焊机等高涌流负载。还要核对 loop impedance 和短路额定值。 判分关键词：B 3-5、C 5-10、D 10-20 倍 IN。

8. Isolator 和 circuit breaker 的根本区别是什么？

答案要点：Isolator 的根本任务是提供可识别、可锁定的隔离，本身通常没有过载和短路保护能力；circuit breaker 的主要任务是按规定特性自动切断过载或短路，并具有相应 breaking capacity。 判分关键词：隔离功能、过流保护、breaking capacity。

9. Switchboard schedule card 至少应帮助现场人员识别哪些信息？

答案要点：至少应标明 sub-main 名称、额定值和保护装置；各 lighting/power final circuit 的编号、保护额定值、cable size 和供电区域；以及地下 mains/sub-mains 的必要单线图或路径信息，使隔离、测试和故障处理可追溯。 判分关键词：回路编号、额定值、cable size、供电区域。

10. 为什么 CT metering 的 CT polarity mark 和 secondary terminal accessibility 很重要？

答案要点：Polarity mark 确保 CT 的一次和二次方向一致，避免计量相位/功率方向错误；secondary terminals 在盘带电时仍需按规则安全可接近，便于供电方测试和计量。CT secondary 还不得在一次有电流时随意开路，作业须由授权人员按程序完成。 判分关键词：CT 极性、计量相位、二次端子、禁止开路。

强化附录 A1 典型计算：比例与攻丝底孔

目标：把短题写成可得满分的完整过程。所有示例均为学习型演算，数值选取用于展示方法。

例 1：图纸比例换算

已知：比例 1:200，图上长度 60 mm。求真实长度。

步骤 1 – 写关系：真实长度 = 图上长度 x 比例数。

步骤 2 - 代入：60 mm x 200 = 12000 mm。

步骤 3 - 换单位：12000 mm / 1000 = 12 m。

结论：真实长度为 12 m。合理性检查：1:200 图纸上的 1 mm 表示现场 200 mm，所以 60 mm 应对应十几米。

例 2：公制螺纹底孔

已知：M12 x 1.75。M12 表示公称外径 12 mm，1.75 表示螺距 1.75 mm。

近似公式：tap drill size = nominal diameter – pitch。

代入：12 - 1.75 = 10.25 mm。

结论：理论底孔为 10.25 mm；实际钻头按课程表、螺纹等级和材料选择最接近的合适标准规格。底孔过小容易断 tap，过大则螺纹啮合不足。

快速自检：1:50 图上 84 mm = 4.2 m；M10 x 1.5 的理论底孔 = 8.5 mm。

强化附录 A2 典型计算：电机同步速度与降压转矩

对应 S6。得分关键是先识别 pole number、frequency 和 voltage ratio，再判断答案是否符合电机物理规律。

例 1：四极 50 Hz 感应电机同步速度

公式：Ns = 120f / p。

代入：Ns = 120 x 50 / 4 = 1500 r/min。

结论：同步速度为 1500 r/min。感应电机实际转子速度会因 slip 略低于 1500 r/min；若算出实际速度高于同步速度，应立即检查题意或计算。

例 2：50% 电压起动时的转矩

已知：起动电压降为额定电压的 0.5 倍。感应电机近似关系为 T 与 V^2 成正比。

计算：Tstart / TDOL = (0.5)^2 = 0.25。

结论：起动转矩约为 DOL 的 25%，不是 50%。

工程判断：降低电压可以减小起动电流，但转矩下降更快。若负载需要较高 breakaway torque，不能只看电源电流，还要检查电机能否真正加速。

延伸：若 autotransformer 抽头使电机端电压为 0.8 倍，则起动转矩近似为 (0.8)^2 = 0.64，即 DOL 的 64%。

强化附录 A3 典型计算：Voltage drop

对应 S10 9.2。示例使用教材中的 mV/A.m 计算结构；实际 Vc 必须查课程指定版本的 AS/NZS 3008 表格。

自编示例

某 final sub-circuit 长 35 m，设计电流 20 A，查表得到电压降系数 Vc = 11 mV/A.m，供电电压 230 V。求该段压降及百分比。

步骤 1 – 计算压降

Vd = L x I x Vc / 1000 = 35 x 20 x 11 / 1000 = 7.7 V。

步骤 2 – 换算百分比

Vd% = 7.7 / 230 x 100% = 3.35%。

步骤 3 – 计算总路径

若 POS 到本 final sub-circuit 起点的 mains 与 sub-mains 已产生 2.4 V 压降，则总压降 = 2.4 + 7.7 = 10.1 V，总百分比约为 4.39%。

结论：本示例总和低于 5%，但仍要核对负载启动、端电压要求、导体温度、功率因数以及所用 Vc 表格条件。不能让每一段各自使用完整 5% 限值。

常见失分：长度单位未统一；忘除以 1000；只算 final sub-circuit；把 5% 当成每段预算；增大 CSA 后没有重新查 Vc。

强化附录 A4 典型计算：CCC、保护协调与故障回路

对应 S10 9.4-9.9。示例展示判断顺序，不替代当前标准表格、保护装置曲线或供电方要求。

例 1：载流能力与保护装置

已知：I_B = 24 A，拟用 I_N = 25 A MCB；某候选电缆查表基准 CCC 为 32 A，综合 derating factor 为 0.80。

安装条件下 I_Z = 32 x 0.80 = 25.6 A。

检查：I_B <= I_N <= I_Z，即 24 <= 25 <= 25.6，基本协调成立。还必须另查 voltage drop、fault-loop impedance、short-circuit withstand 和机械强度。

例 2：最大 fault-loop impedance 的学习型判断

假设标称相电压 Uo = 230 V，保护装置在规定时间内需要至少 Ia = 160 A。

Zs(max) = Uo / Ia = 230 / 160 = 1.44 ohm。

若现场测得 Zs = 1.10 ohm，则估算故障电流 I = 230 / 1.10 = 209 A，大于 160 A。下一步仍须用当前标准和厂家 time-current curve 确认断开时间，并考虑测量误差与导体工作温度。

资料边界：原学习包的 9.6 Maximum demand 主体不完整，具体多类别最大需量计算必须回课程资料及 AS/NZS 3000 Appendix C。

强化附录 B1 知识链：从负载到电缆与保护装置

把 S7 与 S10 串成一条设计链。任何一步失败，都应返回前一步调整 CSA、路线、保护装置或回路划分。

顺序	输入或动作	输出/通过条件
1	确认负载、供电方式、相数、运行与起动特性	得到 design current I_B 与负载特性
2	按允许方法确定 maximum demand	得到 mains/sub-mains 和 switchboard 设计负载
3	选择 cable type、conductor、installation method	确定可查的标准表格与列
4	查基准 CCC，并应用温度、成组、绝热、日晒等 derating	得到实际 I_Z
5	选择 protective device rating/type	满足 I_B <= I_N <= I_Z 及过载条件
6	计算 POS 到 load terminals 的总 voltage drop	总和符合允许限值与设备端电压需求
7	核对 fault-loop impedance 与 disconnection time	故障电流足以使保护装置及时动作
8	核对 short-circuit withstand、I2t/K2S2、breaking capacity	电缆和保护装置能承受并切断预期故障
9	完成 switchboard schedule、图纸、标识与记录	设计可安装、测试、隔离和维护

快速判断：只满足 CCC 不代表电缆合格。长线路常由 voltage drop 决定 CSA；高 loop impedance 线路则可能由自动断开要求决定 CSA 或最大长度。

强化附录 B2 知识链：安装验证与送电前证明

把 S1 与 S8 串成一条安全验证链。测试顺序应服从风险、隔离和当前法规要求，而不是为了方便随意调整。

顺序	检查/测试	主要证明的问题
1	风险评估、识别所有电源和储能	工作范围、人员、工具和控制措施足够
2	隔离、lockout/tagout、live-dead-live	被测对象已可靠去能量
3	Visual inspection	选型、支撑、机械保护、标识与可见接线安全
4	Earthing continuity / bonding	故障电流存在连续低阻返回路径
5	Insulation resistance	live conductors 与 earth 之间绝缘足够
6	Polarity 与 correct connections	开关保护位于正确导体，无错接、短路或回路互联
7	Fault-loop impedance	保护装置可在规定时间内自动断开
8	RCD operation 与功能检查	附加保护和控制功能按设计动作
9	恢复关键连接、记录结果、证书与标识	安装状态可追溯并具备送电依据

高风险提醒：MEN link、main earth、bonding 或 CT secondary 等关键连接的断开与恢复必须由获授权人员按程序完成，并在结束前复核。

强化附录 C1 故障流程：Contactor 或三相电机不启动

对应 S5、S6、S8。原则是先描述症状，再沿 control path 和 power path 分开查找，禁止随机换件。

步骤	检查问题	判断与下一步
1	风险评估、隔离范围、图纸和症状是否明确?	先确认何时不启动、保护是否动作、是否有异常声热
2	控制电源是否存在且电压正确?	无电：向上游 fuse/transformer/main control supply 查找
3	Stop、E-stop、overload NC 和 safety chain 是否闭合?	用 half-split 缩小串联开路范围
4	按下 start 时 coil 两端是否得到额定电压?	有电不吸合：查 coil、机械卡滞、额定电压；无电：继续查控制逻辑
5	Hold-in contact 是否建立并保持?	松开 start 即停：查 auxiliary contact、并联支路和接线
6	Main contacts 三相是否都闭合且压降正常?	缺相或高压降：查触点、端子、上游 fuse 与 conductor
7	Motor terminals、电缆、overload setting 是否正确?	核对 star/delta links、相序、IR、continuity 与铭牌
8	机械负载能否自由转动?	电气正常仍不起动：查卡滞、负载转矩、轴承与机械耦合

判定边界：需要带电测量时，必须另做带电工作风险控制并在许可和合格监督下进行；能去能量完成的测试优先去能量。

强化附录 C2 故障流程：保护频繁动作与 Half-split

对应 S6、S8、S10。先区分 overload、short-circuit、earth leakage 和 nuisance trip，再选择测试，不要反复强行合闸。

步骤	检查问题	判断与下一步
1	何种装置动作：fuse、MCB、MCCB、overload、RCD?	装置类型决定可能故障及测试方法
2	动作发生在立即、起动期间还是运行一段时间后?	立即偏向短路/高涌流；延时偏向过载、温升或接触不良
3	目视检查是否有烧痕、潮湿、松动、机械损伤?	发现明显缺陷先隔离修复，不直接复位
4	负载电流、相平衡、保护设定与 B/C/D 曲线是否匹配?	排除过载、缺相、错误 setting 和正常涌流误跳
5	IR、earth leakage、polarity 与 connections 是否合格?	定位绝缘、错接和 earth-neutral 问题
6	串联安全链太长时如何使用 half-split?	测中点：正常则故障在后半，异常则在前半
7	对故障半段再次从中点测试	每次把范围约减半，直到定位元件或接点
8	修复后怎样证明完成?	恢复连接，复测保护、功能、温升与记录，确认根因而非只消除症状

禁止做法：用更大 breaker 或 fuse 反复试送电来“解决”跳闸。改变保护额定值前必须重新验证 I_B、I_N、I_Z、fault level、loop impedance 和设备要求。

强化附录 D1 中英术语索引 A–L

用于英文题目和现场资料快速定位。模块栏指向本全解主要讲解位置，不表示该术语只出现在一个模块。

术语	中文理解	模块
Arc flash	电弧闪光及其热、压力和熔融金属危害	S1
Bonding	等电位连接，降低导电部分间危险电位差	S1/S8
CCC	current-carrying capacity，安装条件下允许载流能力	S7/S10
Contactor	适合频繁控制负载的电磁开关器件	S5
CSA	cross-sectional area，导体截面积	S7/S10
Derating	因环境或安装条件降低基准载流能力	S7/S10
DOL	direct-on-line，直接全压起动	S6
Earth continuity	保护接地与连接的连续低阻验证	S8
Fault-loop impedance	active-earth 故障电流完整回路阻抗	S8/S10
HRC fuse	高分断能力熔断器	S10
I_B	circuit design current，回路设计电流	S10
I_N	protective device nominal rating/setting	S10
I_Z	电缆在实际安装条件下的连续 CCC	S10
Insulation resistance	live conductors 与 earth 间绝缘电阻	S8
Interlock	防止互斥接触器或动作同时发生的联锁	S5/S6
Isolator	提供可识别隔离、通常不承担过流保护的器件	S10
LOTO	lockout/tagout，锁定挂牌隔离程序	S1

强化附录 D2 中英术语索引 M–Z

复习时先读英文术语并尝试口头解释，再核对中文理解和对应模块。

术语	中文理解	模块
Maximum demand	考虑同时性后的最大合理设计负载	S10
MCB	miniature circuit breaker，小型断路器	S10
MEN	multiple earthed neutral，澳洲常用接地系统	S8/S10
Off-delay	线圈失电后延时复位的定时功能	S5
On-delay	线圈得电后延时改变触点的定时功能	S5
PAT	portable appliance tester，便携设备自动测试仪	S8
Polarity	active、neutral、earth 及开关保护位置正确性	S8
RCD	检测剩余电流并快速断开的保护装置	S1/S8
Selectivity	故障时优先由最靠近故障点的保护装置动作	S10
Slip	感应电机同步速度与转子速度的差异比例	S6
Star-delta	先星形后角形的降压起动方式	S6
Take-up	导管弯曲时由弯曲器几何造成的起弯预留	S9
TPS	tough plastic sheathed cable，塑护电缆	S7
Voltage drop	电流流过线路阻抗造成的负载端电压损失	S10
V-90	90 C PVC 绝缘/护套等级标识	S7/S10
WS code	布线系统 fire 与 mechanical performance 分类	S7
Zs	earth-fault-loop impedance 的常用符号	S8/S10

索引使用提示：看到英文题目时，先说出“它是什么、解决什么安全或功能问题、在哪个设计/测试步骤出现”，再回相应模块查完整解释。